CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : L'oxydation du carbone, du soufre et du fer

Oxydation · Oxyde · Combustion du soufre · Dioxyde et trioxyde de soufre · Permanganate de potassium · Combustion du fer · Oxyde magnétique de fer · Oxydation lente · Rouille · Oxyde ferrique · Protection du fer

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

A l'automne 1772, à Paris, **Antoine Laurent de Lavoisier** dépose un pli cacheté à l'Académie des sciences. Il vient de brûler du soufre et du phosphore dans des vases fermés, en pesant tout avant et tout après, et il annonce un résultat qui contredit les livres de son temps : loin de perdre de la matière, le soufre qui brûle **gagne du poids**. Le gaz qu'il a fixé, il le nommera **oxygène**, ce qui signifiait pour lui « qui engendre l'acide », parce que le produit de la combustion du soufre, dissous dans l'eau, donne un liquide acide.

Ce qu'il avait compris tient en une phrase, et c'est le coeur de ce chapitre : quand un corps brûle, il ne disparaît pas, il **se combine** au dioxygène de l'air. Ce qui semblait se perdre en fumée est passé dans un gaz que l'on peut recueillir et peser. La chimie cessait ce jour-là d'être une affaire d'apparences pour devenir une affaire de balance.

Bien avant lui, sur le sol du Burkina Faso, des hommes travaillaient déjà le fer. Les fourneaux de **Douroula**, dans le Mouhoun, produisaient ce métal il y a plus de deux mille ans ; avec d'autres sites de métallurgie ancienne du fer du pays, ils sont inscrits depuis 2019 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le fer qui en sortait, laissé à l'air humide, se couvrait de rouille comme nos tôles aujourd'hui : la leçon 3 t'expliquera pourquoi.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Issouf est forgeron. Le soir, sa femme Awa cuisine sur un brasero : en deux heures, un kilogramme de charbon de bois disparaît et il ne reste qu'une pincée de cendre. Le jour, quand Issouf bat une barre de fer portée au rouge sous le vent du soufflet, des paillettes noires s'en détachent ; il en ramasse 23,2 g par jour, et toutes collent à l'aimant posé sur l'enclume. Au-dessus de la forge, les tôles nues du toit, posées il y a quatre saisons des pluies, sont couvertes d'une poudre rousse et percées autour des clous, alors que les dabas qu'il graisse avant de les ranger restent grises. Pour Issouf, le feu « mange » le charbon et le fer, la pluie « mange » la tôle, et ces trois histoires n'ont aucun rapport. On sait que 168 g de fer donnent 232 g de l'oxyde noir attiré par l'aimant.

Qu'arrive-t-il au charbon, au fer chauffé et à la tôle, quelle masse de fer la barre perd-elle chaque jour, et pourquoi les dabas graissées ne rouillent-elles pas ?

Pour répondre, il faut savoir ce qu'est une oxydation et la reconnaître dans la combustion du carbone et du soufre (leçon 1), connaître l'oxyde que donne le fer chauffé dans le dioxygène et calculer une masse à partir

d'une proportion (leçon 2), puis expliquer la formation de la rouille et la façon d'en protéger le fer (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La combustion du soufre et la notion d'oxydation
- Leçon 2 : La combustion du fer dans le dioxygène
- Leçon 3 : L'oxydation lente, la rouille et la protection du fer

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner le réactif caractéristique du dioxyde de carbone ;
- donner le nom du produit formé lors de la combustion du soufre ;
- donner le réactif caractéristique du dioxyde de soufre ;
- donner les formules des deux oxydes de soufre ;
- définir une combustion ;
- définir une oxydation ;
- donner le nom du produit formé lors de la combustion du fer dans le dioxygène ;
- donner les conditions de formation de la rouille ;
- donner la formule de l'oxyde ferrique.

Savoir-faire théorique

- décrire une expérience de combustion du carbone ;
- interpréter la combustion du carbone ;
- écrire l'équation-bilan de la combustion du carbone ;
- décrire une expérience de combustion du soufre ;
- décrire une expérience permettant de caractériser le produit formé lors de la combustion du soufre ;
- interpréter la combustion du soufre ;
- écrire l'équation-bilan de la combustion du soufre ;
- décrire une expérience de combustion du fer dans le dioxygène ;
- décrire une expérience permettant de caractériser le produit formé lors de la combustion du fer dans le dioxygène ;
- interpréter la combustion du fer ;
- écrire l'équation-bilan de la combustion du fer ;
- expliquer la formation de la rouille ;
- distinguer une combustion d'une oxydation lente.

Savoir-faire expérimental

- réaliser la combustion du soufre dans l'air ;
- réaliser la combustion du soufre dans le dioxygène ;
- mettre en évidence le produit formé lors de la combustion du soufre ;
- réaliser la combustion du fer dans le dioxygène ;
- mettre en évidence le produit formé lors de la combustion du fer dans le dioxygène ;
- réaliser l'expérience de la formation de la rouille.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et des chapitres précédents de 3ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis une combustion. Nomme le corps qui brûle et le gaz qui l'entretient. Quelle part du volume de l'air ce gaz occupe-t-il ?

Exercice P2. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du carbone. Quel réactif reconnaît le gaz formé, et que lui arrive-t-il ? Que se forme-t-il en plus quand l'air vient à manquer ?

Exercice P3. Equilibre : $\mathrm{CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$.

Exercice P4. Dans $\mathrm{Fe_3O_4}$, combien d'atomes de fer et combien d'atomes d'oxygène ? Et dans $\mathrm{2\,Fe_3O_4}$?

Exercice P5. On brûle 12 g de carbone, qui fixent 32 g de dioxygène. Quelle masse de dioxyde de carbone se forme ?

Exercice P6. On ouvre un flacon de gaz odorant dans un coin de la classe. Pourquoi l'odeur atteint-elle bientôt le fond de la salle ? Nomme les deux propriétés des gaz en jeu.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Définir une combustion et connaître la composition de l'air (P1)	Une **combustion** est une transformation chimique au cours de laquelle un **combustible** brûle en présence d'un **comburant**, le plus souvent le **dioxygène**. Toute combustion dégage de la chaleur : elle est **exothermique**. L'air contient environ un cinquième de dioxygène en volume, le reste étant surtout du **diazote**, qui n'entretient pas la combustion. Exemple : dans un foyer, le bois est le combustible, le dioxygène de l'air le comburant.
Décrire la combustion du carbone et reconnaître ses produits (P2)	Le carbone du charbon de bois, chauffé dans le dioxygène, rougeoie vivement sans flamme et donne un gaz incolore, le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$, qui **trouble l'eau de chaux** : $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. Si l'air manque, la combustion est **incomplète** et donne aussi du **monoxyde de carbone** CO, gaz incolore, inodore et très toxique. Exemple : un fusain incandescent plongé dans un flacon de dioxygène devient éblouissant.
Equilibrer une équation-bilan (P3)	Une **équation-bilan** résume une réaction chimique : les **réactifs** à gauche, la flèche, les **produits** à droite. Les atomes ne sont ni créés ni détruits : il doit y avoir autant d'atomes de chaque sorte de chaque côté de la flèche. On y parvient en plaçant des **coefficients** devant les formules, sans jamais toucher aux **indices**. Exemple : $\mathrm{2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O}$.
Lire une formule chimique (P4)	L'**indice**, écrit en bas à droite d'un symbole, compte les atomes de cette sorte dans la formule ; le **coefficient**, placé devant la formule, multiplie tous ses atomes. Exemple : $\mathrm{SO_2}$ contient un atome de soufre et deux atomes d'oxygène ; $\mathrm{3\,O_2}$ contient six atomes d'oxygène.
Utiliser la conservation de la masse et les proportions (P5)	Au cours d'une réaction chimique, la **masse totale se conserve** : la somme des masses des réactifs consommés égale la somme des masses des produits formés. Les corps réagissent de plus toujours **dans les mêmes proportions** : si 12 g de carbone fixent 32 g de dioxygène, 6 g de carbone en fixeront 16 g. On calcule donc par proportionnalité, à partir de la ligne de référence donnée dans l'énoncé. Exemple : 12 g de carbone + 32 g de dioxygène donnent $12 + 32 = 44$ g de dioxyde de carbone.
Utiliser les propriétés des gaz (P6)	Un gaz est **expansible** : il occupe tout le volume qui lui est offert. Il est **miscible** à l'air : il s'y mélange. Exemple : le gaz qui s'échappe d'une bouteille de butane mal fermée gagne vite toute la cuisine.

LECON 1 : La combustion du soufre et la notion d'oxydation

1. Activité de découverte *: Le soufre de Boukary dans le flacon de dioxygène*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : le **dioxyde de soufre** formé est un gaz **toxique et irritant** : il pique la gorge, les yeux et le nez, et déclenche des crises chez les personnes asthmatiques. L'expérience se fait **sous hotte** ou **en plein air**, le professeur seul manipulant, les élèves à trois mètres et au vent, avec une **pointe de soufre** grosse

comme un grain de mil. Le flacon reste fermé par sa plaque de verre pendant la combustion, et l'on ne respire jamais au-dessus du flacon ouvert.

MATERIEL

Un flacon à combustion rempli de dioxygène et fermé par une plaque de verre, une cuillère à combustion, une pincée de soufre en poudre, un bec ou une bougie, une solution violette de permanganate de potassium, un peu d'eau de chaux, des pinces.

Boukary et son professeur travaillent dehors, à l'ombre du manguier.

1. Ils déposent une pointe de soufre dans la cuillère à combustion et la chauffent à la flamme. Que devient le soufre avant de s'enflammer ? De quelle couleur est la flamme dans l'air, et éclaire-t-elle beaucoup ?
2. Ils descendent la cuillère allumée dans le flacon de dioxygène et reposent la plaque de verre. Que devient la flamme ?
3. Que voit-on flotter dans le flacon, en plus du gaz, et de quelle couleur ?
4. La cuillère retirée, ils versent dans le flacon un peu de permanganate de potassium violet, referment et agitent. Que devient la couleur ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

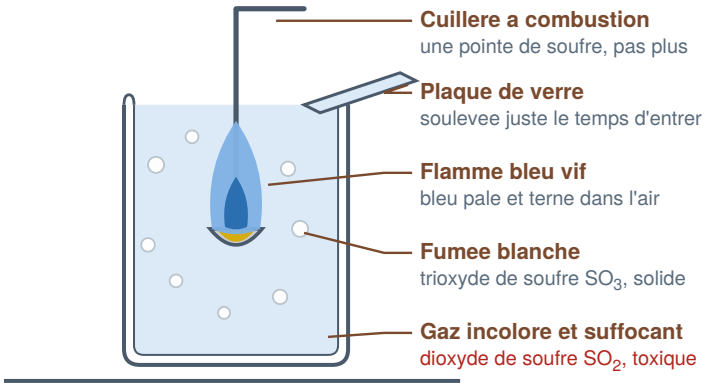
Le soufre commence par **fondre** en un liquide jaune orangé, puis il s'enflamme. Dans l'air, sa flamme est **bleu pâle**, si peu lumineuse qu'on la distingue mal en plein jour ; dans le flacon de dioxygène, elle devient d'un **bleu vif** et la combustion s'achève bien plus vite. C'est ce que tu avais observé en 4ème avec le fusain : l'air ne contient qu'un cinquième de dioxygène, le reste étant surtout du diazote, qui ne brûle pas et gêne la rencontre du combustible et du comburant.

Le gaz formé est **incolore**, mais son **odeur piquante et suffocante**, celle d'une allumette que l'on vient de craquer, le signale et dit du même coup qu'il est irritant : c'est le **dioxyde de soufre** SO_2. Le permanganate de potassium **violet** en apporte la preuve, car agité dans le flacon il **se décolore** complètement : c'est le **réactif caractéristique** du dioxyde de soufre, comme l'eau de chaux est celui du dioxyde de carbone. On voit enfin flotter une **fumée blanche** de fines particules solides : un **second oxyde**, le **trioxyde de soufre** SO_3, formé en petite quantité à côté du dioxyde. Reste l'essentiel. Deux corps sont entrés dans le flacon, le

soufre et le dioxygène ; un seul en est sorti, qui contient les deux, et le carbone se comportait déjà ainsi. Cette union mérite un nom qui la couvre toute : c'est une **oxydation**, et le corps formé est un **oxyde**.

La combustion du soufre dans le dioxygene

SOUS HOTTE OU EN PLEIN AIR : le dioxyde de soufre est un gaz toxique



$$S + O_2 \rightarrow SO_2$$

Le permanganate de potassium violet se decolore : c'est le test du SO_2.

Figure 1 : La combustion du soufre. La cuillère à combustion descend dans le flacon rempli de dioxygène, fermé par sa plaque de verre ; l'expérience se fait sous hotte ou en plein air.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'oxydation. Un corps qui **fixe des atomes d'oxygène** s'oxyde : il subit une **oxydation** (on dit aussi qu'il **gagne** de l'oxygène). Le plus souvent, ces atomes viennent du **dioxygène**, avec lequel le corps se combine. Le corps formé s'appelle un **oxyde**.

La combustion. Une **combustion** est une **oxydation vive** : rapide, avec dégagement de **chaleur** et de **lumière**. Toute combustion est une oxydation ; toutes les oxydations ne sont pas des combustions.

La combustion du carbone, vue en 4ème, est elle aussi une oxydation. Un morceau de charbon de bois porté à l'incandescence, puis plongé dans un flacon de dioxygène, rougeoie plus vivement, sans flamme, et diminue de taille ; l'eau de chaux versée ensuite dans le flacon et agitée se trouble. Le carbone s'est combiné au dioxygène et a donné du **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ (ou **gaz carbonique**), qui **trouble l'eau de chaux**.

$$\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$$

La combustion du soufre. Le soufre fond, puis brûle avec une flamme **bleue**, pâle dans l'air et vive dans le dioxygène. Il donne du **dioxyde de soufre** $\mathrm{SO_2}$, gaz incolore, d'odeur suffocante, **soluble dans l'eau**, **toxique et irritant**.

$$\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$$

Le réactif caractéristique du dioxyde de soufre est la solution violette de **permanganate de potassium**, qui **se décolore** en sa présence.

Les deux oxydes de soufre. A côté du dioxyde $\mathrm{SO_2}$, il se forme aussi du **trioxyde de soufre** $\mathrm{SO_3}$, fines particules solides blanches.

$$\mathrm{2\,S + 3\,O_2 \rightarrow 2\,SO_3}$$

On l'écrit aussi à partir du dioxyde : $\mathrm{2\,SO_2 + O_2 \rightarrow 2\,SO_3}$.

J'INTERPRETE

Observation. La flamme du soufre est bleu pâle dans l'air et bleu vif dans le dioxygène.

Loi ou outil utilisé. L'air ne contient qu'un cinquième de dioxygène, le reste étant surtout du diazote, qui ne brûle pas.

Conclusion. Dans le dioxygène pur, le soufre rencontre cinq fois plus de molécules de dioxygène par seconde : la réaction est plus rapide.

Remarque : du carbone au soufre, deux oxydations, une seule écriture

Compare les deux équations que tu connais maintenant : à gauche, un corps simple solide et une molécule de dioxygène ; à droite, un seul corps composé qui les contient tous les deux. Le modèle moléculaire le montre : une molécule de dioxygène est faite de deux atomes d'oxygène accrochés l'un à l'autre ; en

arrivant sur un atome de soufre, ils se séparent et se fixent sur lui, et la molécule SO_2 est née. Le même dessin, avec un atome de carbone, donne CO_2.

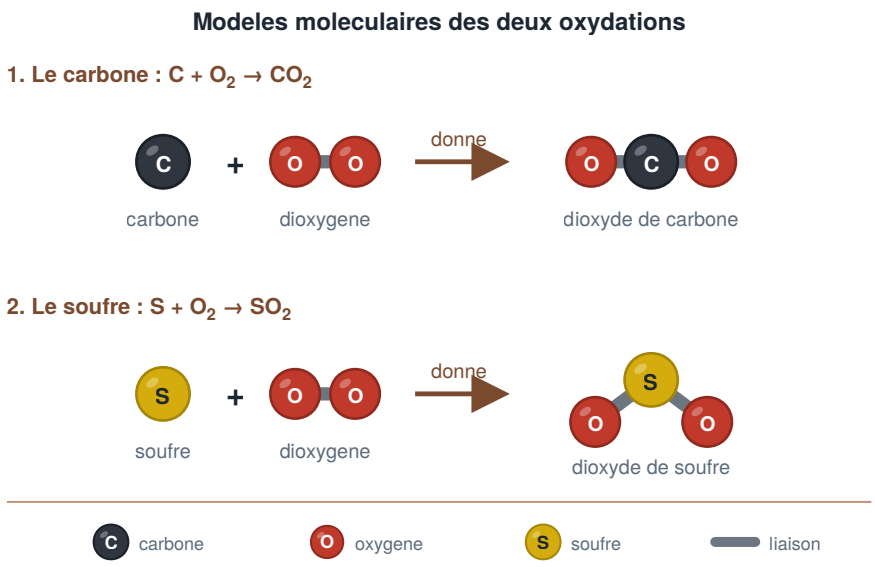


Figure 2 : Modèles moléculaires des deux oxydations. En haut, un atome de carbone et une molécule de dioxygène donnent une molécule de dioxyde de carbone ; en bas, un atome de soufre et une molécule de dioxygène donnent une molécule de dioxyde de soufre.

Le préfixe placé devant le mot « oxyde » compte les atomes d'oxygène de la molécule, un dans le **mon**oxyde de carbone CO, deux dans le **di**oxyde de carbone CO_2, trois dans le **tri**oxyde de soufre SO_3. Le nom de l'oxyde se lit sur sa formule, et inversement.

METHODE : ECRIRE L'EQUATION-BILAN D'UNE OXYDATION

Pour écrire l'équation-bilan d'une oxydation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la phrase en toutes lettres : quel corps se combine au dioxygène, pour donner quel oxyde.

Etape 2 : Remplace chaque nom par sa formule : le corps et le dioxygène O_2 à gauche, l'oxyde à droite. Si l'énoncé ne donne que le nom de l'oxyde, écris d'abord sa formule, puis déduis-en les réactifs.

Etape 3 : Compte les atomes de chaque sorte de part et d'autre de la flèche.

Etape 4 : Equilibre avec des coefficients, sans jamais toucher aux indices : commence par l'élément autre que l'oxygène, termine par l'oxygène.

Etape 5 : Recompte tous les atomes, puis écris l'équation équilibrée sur ta copie.

Exemple résolu 1 : équilibrer l'équation de formation du trioxyde de soufre

Enoncé. Ecris l'équation-bilan équilibrée de la combustion du soufre qui donne du trioxyde de soufre.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On énonce la transformation en toutes lettres, puis on remplace chaque nom par sa formule.	$\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{SO_3}$
On compte les atomes : le soufre est en compte, mais il y a deux oxygènes à gauche et trois à droite.	**A gauche : 1 S et 2 O. A droite : 1 S et 3 O.**
On prend 6 atomes d'oxygène de chaque côté, le plus petit multiple commun de 2 et 3.	$\mathrm{S} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{SO_3}$
Le coefficient 2 devant $\mathrm{SO_3}$ impose deux atomes de soufre à droite : on écrit $2\,\mathrm{S}$ à gauche.	$2\,\mathrm{S} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{SO_3}$

✔ **Vérification :** 2 atomes de soufre et 6 atomes d'oxygène de chaque côté. L'équation est équilibrée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le soufre se combine au dioxygène pour donner du trioxyde de soufre : $\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{SO_3}$. Cette écriture n'est pas équilibrée, car il y a 2 atomes d'oxygène à gauche et 3 à droite. Je prends 6 atomes d'oxygène de chaque côté, puis j'ajuste le soufre. **L'équation équilibrée est $2\,\mathrm{S} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{SO_3}$.**

Exemple résolu 2 : les deux flacons non étiquetés de Mariam

Enoncé. Mariam trouve deux flacons bouchés dont les étiquettes sont tombées : l'un contient du dioxyde de carbone, l'autre du dioxyde de soufre, tous deux incolores. Décris l'expérience qui permet de les reconnaître, et donne les observations attendues.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écarte l'aspect, les deux gaz étant incolores, et l'odeur, qu'on ne cherche jamais à sentir.	**La couleur ne permet pas de trancher.**
On commence par le réactif caractéristique du dioxyde de soufre.	**Réactif : permanganate de potassium violet.**
On verse un peu de permanganate dans chaque flacon, on rebouche et on agite.	**Le flacon dont le permanganate se décolore contient du dioxyde de soufre.**
On confirme le contenu de l'autre flacon avec l'eau de chaux.	**Son eau de chaux se trouble : il contient du dioxyde de carbone.**

✔ **Vérification :** le permanganate ne doit se décolorer que dans un seul flacon ; s'il se décolorait dans les deux, ils contiendraient le même gaz.

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux réactifs : le **permanganate de potassium** se décolore avec le **dioxyde de soufre** ; l'**eau de chaux** se trouble avec le **dioxyde de carbone**. Ecrire « l'eau de chaux se décolore » est faux. Ne confonds pas non plus le **dioxyde** $\mathrm{SO_2}$, qui est un gaz, et le **trioxyde** $\mathrm{SO_3}$, fines particules solides. Retiens enfin le sens de l'inclusion : une combustion est une oxydation, mais une oxydation n'est pas forcément une combustion.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Donne le nom et la formule du produit principal formé lors de la combustion du soufre. Quel réactif permet de le reconnaître et que devient ce réactif ?

Exercice 2. ★★ Définis une oxydation. La combustion du carbone est-elle une oxydation ? Justifie ta réponse en une phrase.

LECON 2 : La combustion du fer dans le dioxygène

1. Activité de découverte *: La paille de fer d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : les grains d'oxyde projetés sont **incandescents** et **percent le verre** : tapisse toujours le fond du flacon d'une **couche de sable fin** de deux centimètres, ou d'un peu d'eau. Tiens la paille de fer avec une **pince**, ne te penche pas au-dessus de l'ouverture et attends le refroidissement complet avant de toucher au contenu.

MATERIEL

Un flacon à combustion rempli de dioxygène, du sable fin sec pour en tapisser le fond, une paille de fer neuve ou un fil de fer très mince, un bec ou une bougie, une pince, un aimant, une balance de classe.

Aminata prépare l'expérience sous la surveillance du professeur.

1. Elle pèse la paille de fer et note sa masse.
2. Elle en enflamme un coin au bec, puis la descend aussitôt dans le flacon avec la pince. Que se produit-il ? Y a-t-il une flamme, ou autre chose ?
3. Quels sont la couleur et l'aspect de ce qui tombe sur le sable ? Cela ressemble-t-il encore à la paille de fer de départ ?
4. Le flacon refroidi, elle recueille les grains sur une feuille de papier et approche un aimant par-dessous. Que se passe-t-il ?
5. Elle pèse les grains. Leur masse est-elle plus grande ou plus petite que celle de départ ? D'où vient la différence ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dès que la paille de fer entre dans le flacon, elle **crépite** et projette une **gerbe d'étincelles** brillantes qui rebondissent sur les parois. Il n'y a pas de flamme au sens habituel du mot : le fer ne donne pas de gaz qui brûle au-dessus de lui, ce sont des parcelles de métal portées au blanc, comme sous la meule d'un soudeur ou sous le marteau du forgeron. Ce qui tombe sur le sable n'est plus de la paille de fer, mais un solide **noir**, en petits grains cassants : un corps nouveau est apparu, la transformation est chimique. L'aimant tranche la question de son identité, car il **attire** ces grains, alors que beaucoup d'oxydes ne le sont pas ; c'est pourquoi on l'appelle **oxyde magnétique de fer**, de formule $\mathrm{Fe_3O_4}$. La couleur noire et l'attraction par l'aimant suffisent à le mettre en évidence.

La balance apporte la pièce la plus instructive : les grains pèsent **davantage** que la paille de fer de départ. Rien n'est venu de l'extérieur, sinon du flacon : ce supplément de masse, c'est le **dioxygène** fixé sur le fer, et la masse de l'oxyde est la somme de celle du fer et de celle du dioxygène consommé.

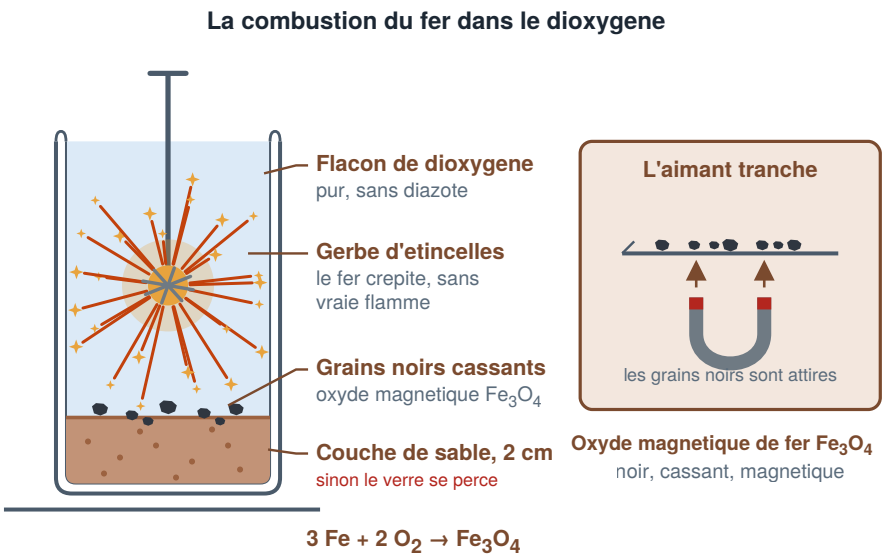


Figure 3 : La combustion du fer. La paille de fer enflammée projette une gerbe d'étincelles dans le flacon de dioxygène dont le fond est tapissé de sable ; les grains noirs recueillis sont attirés par l'aimant.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La combustion du fer. Chauffé au rouge puis introduit dans un flacon de **dioxygène**, le fer brûle vivement en projetant une **gerbe d'étincelles**, sans flamme véritable. La réaction est très **exothermique**.

Le produit formé. Un solide **noir** (gris-noir), cassant, **attiré par l'aimant** : l'**oxyde magnétique de fer**, de formule $\mathrm{Fe_3O_4}$. On le met en évidence par sa **couleur noire** et son **attraction par un aimant**.

L'équation-bilan.

$$3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$$

La conservation de la masse. Le fer **fixe** du dioxygène : la masse de l'oxyde est donc **supérieure** à celle du fer de départ.

masse de l'oxyde $=$ masse du fer $+$ masse du dioxygène fixé

La proportion de référence. 168 g de fer fixent **64 g de dioxygène** et donnent **232 g d'oxyde magnétique de fer**. Toutes les autres masses s'en déduisent par proportionnalité.

Remarque : pourquoi la masse augmente

L'idée qu'un corps qui brûle devienne **plus lourd** heurte le bon sens, car le charbon de bois du brasero, lui, ne laisse presque rien. Il n'y a pourtant aucune contradiction : pour le carbone, l'oxyde formé est un **gaz** qui s'envole, et la balance ne pèse que ce qui reste ; pour le fer, l'oxyde est un **solide** qui tombe au fond du flacon, et la balance le retrouve avec l'oxygène qu'il a emporté. La règle à écrire en devoir est donc celle-ci : **la masse totale se conserve toujours** ; seule la masse de ce que l'on garde sous la main change.

METHODE : CALCULER UNE MASSE A PARTIR D'UNE PROPORTION DONNEE

Pour calculer une masse à partir d'une proportion de référence, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction.

Etape 2 : Recopie la proportion de référence de l'énoncé : tant de grammes de tel corps donnent tant de grammes de tel autre.

Etape 3 : Ramène chaque donnée à la masse de corps pur qui a réagi : si un réactif **reste** à la fin, retranche ce qui reste ; si l'échantillon contient des **impuretés**, ne garde que la masse de corps pur, calculée avec le pourcentage donné ; si l'on te donne le **volume** V d'un gaz et sa **masse volumique** a, calcule sa masse $m = a \times V$ (V en L si a est en g/L).

Etape 4 : Divise la masse donnée par la masse de référence **du même corps**, réactif ou produit : tu obtiens le coefficient de proportionnalité.

Etape 5 : Multiplie ce coefficient par la masse de référence du corps cherché.

Etape 6 : Vérifie par la conservation de la masse : la masse de l'oxyde est celle du métal augmentée de celle du dioxygène fixé.

Etape 7 : Ecris le résultat avec son unité, en deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : la masse d'oxyde formée par 42 g de fer

Enoncé. On brûle complètement 42 g de fer dans du dioxygène. On donne : 168 g de fer donnent 232 g d'oxyde magnétique. Calcule la masse d'oxyde obtenue, puis celle de dioxygène consommée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation-bilan de la combustion du fer, pour poser proprement la réaction étudiée.	$3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$
On recopie la proportion de référence de l'énoncé, puis on compare la masse utilisée à la masse de référence.	**168 g de fer donnent 232 g d'oxyde, et** $42 \div 168 = 0{,}25$**.**
La masse d'oxyde suit la même proportion : elle vaut 0,25 fois la masse de référence.	$m(\text{oxyde}) = 0{,}25 \times 232 = 58$ **g**
La masse de dioxygène fixé s'obtient par la conservation de la masse, en retranchant la masse de fer.	$m(\mathrm{O_2}) = 58 - 42 = 16$ **g**

✔ **Vérification :** on retrouve la même proportion sur le dioxygène, puisque $0{,}25 \times 64 = 16$ g. Les deux chemins concordent, le résultat est juste.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation-bilan est $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$. D'après l'énoncé, 168 g de fer donnent 232 g d'oxyde. Or $42 \div 168 = 0{,}25$, donc la masse d'oxyde vaut $0{,}25 \times 232 = 58$ g, et le dioxygène fixé $58 - 42 = 16$ g. **On obtient 58 g d'oxyde magnétique de fer et il a fallu 16 g de dioxygène.**

Exemple résolu 2 : les grains de l'atelier de soudure

Enoncé. Dans un atelier de soudure, on recueille 11,6 g de grains noirs attirés par l'aimant, venus de la combustion complète d'une chute de fer dans du dioxygène. On donne : 168 g de fer donnent 232 g d'oxyde magnétique. a) Quelle masse de fer a brûlé ? b) Quelle masse de dioxygène a été fixée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie le corps recueilli : noir et attiré par l'aimant, c'est l'oxyde magnétique de fer.	**Le produit est $\mathrm{Fe_3O_4}$.**
Cette fois, c'est la masse du produit qui est donnée : on la compare à la masse de référence 232 g.	$11{,}6 \div 232 = 0{,}05$
La masse de fer suit la même proportion.	$m(\mathrm{Fe}) = 0{,}05 \times 168 = 8{,}4$ **g**
On applique la conservation de la masse pour trouver le dioxygène fixé.	$m(\mathrm{O_2}) = 11{,}6 - 8{,}4 = 3{,}2$ **g**

✔ **Vérification :** $0{,}05 \times 64 = 3{,}2$ g confirme la masse de dioxygène.

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux oxydes de fer : l'**oxyde magnétique** $\mathrm{Fe_3O_4}$ vient de la **combustion** dans le dioxygène et il est **noir** ; l'**oxyde ferrique** $\mathrm{Fe_2O_3}$, vu à la leçon suivante, est le constituant principal de la **rouille** et il est **roux**. N'écris jamais $\mathrm{Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$ sans coefficients. Ne dis pas que le fer perd de la masse en brûlant : il en gagne, puisqu'il fixe du dioxygène.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris l'équation-bilan de la combustion du fer dans le dioxygène et donne le nom et la formule du produit obtenu.

Exercice 4. ★★ On donne : 168 g de fer donnent 232 g d'oxyde magnétique de fer. Quelle masse d'oxyde obtient-on en brûlant complètement 21 g de fer ? Quelle masse de dioxygène a été fixée ?

LECON 3 : L'oxydation lente, la rouille et la protection du fer

1. Activité de découverte *: Les trois tubes de Salif*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois tubes à essai ou petits bocaux transparents avec bouchons, trois clous de fer neufs frottés au papier de verre, de l'eau du robinet, de l'eau bouillie puis refroidie, un peu d'huile, un dessiccant sec (cendre bien sèche ou gel de silice), une étiquette par tube.

Salif monte l'expérience un lundi matin et l'observe chaque jour pendant une semaine.

1. **Tube 1** : un clou, à moitié couvert d'eau du robinet, tube **ouvert**. Le clou touche l'eau et l'air.
2. **Tube 2** : un clou entièrement couvert d'**eau bouillie refroidie**, recouverte d'huile, tube **bouché**. L'ébullition a chassé l'air dissous et l'huile l'empêche de revenir.
3. **Tube 3** : un clou **bien sec**, posé sur un dessiccant, tube **bouché**. Le clou touche un air asséché.

Au bout d'une semaine : dans quels tubes la rouille est-elle apparue ? Qu'est-ce qui manquait dans les autres ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au bout d'une semaine, le clou du **tube 1** porte des taches rousses, surtout près de la surface de l'eau. En revanche, les clous des **tubes 2 et 3** sont restés gris et brillants, comme au premier jour. Compare ce que contenait chaque tube. Le tube 2 offrait de l'eau, mais pas de dioxygène ; le tube 3 du dioxygène, mais pas d'eau ; ni l'un ni l'autre n'a rouillé. Seuls les tubes qui offraient au clou **l'eau et le dioxygène en même temps** ont donné de la rouille : les deux corps sont nécessaires, aucun ne suffit seul.

Le clou s'est bien combiné au dioxygène, puisqu'il s'est couvert d'un corps nouveau qui contient de l'oxygène : c'est une **oxydation**, au sens exact de la leçon 1. Mais elle a duré une semaine au lieu d'une seconde, elle n'a produit ni flamme ni lumière, et personne n'a senti la moindre chaleur. Ce n'est pas une combustion : c'est une **oxydation lente**.

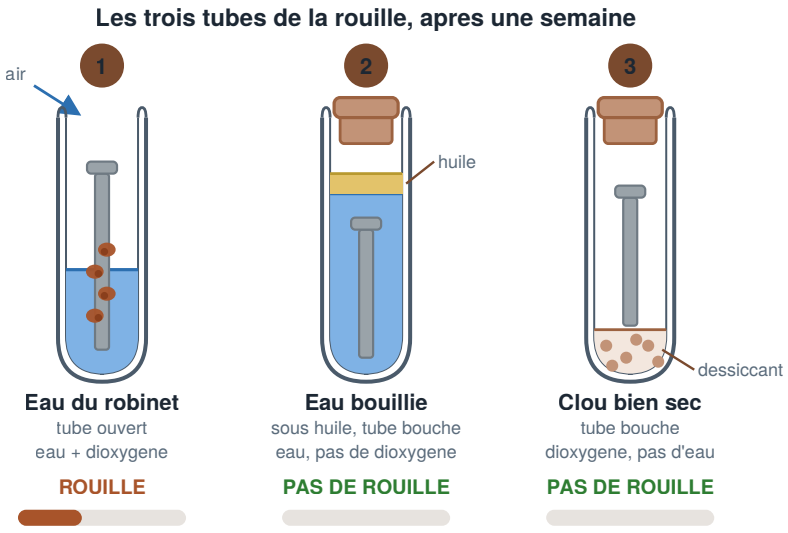


Figure 4 : L'expérience des trois tubes, après une semaine. Le clou rouille dans l'eau aérée ; il reste intact dans l'eau privée d'air et dans l'air sec.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'oxydation lente. Une **oxydation lente** est une oxydation qui se produit **lentement**, **sans flamme et sans lumière**, et sans dégagement de chaleur sensible. C'est une véritable réaction chimique, au même titre qu'une combustion.

La rouille. La **rouille** est le solide **roux**, **poreux** et **friable** qui se forme à la surface du fer laissé à l'air humide. Son constituant principal est l'**oxyde ferrique**, de formule $\mathrm{Fe_2O_3}$.

Les conditions de formation de la rouille. Il faut la présence **simultanée** de **dioxygène** et d'**eau**, c'est-à-dire d'**air humide**. Si l'un des deux manque, le fer ne rouille pas.

L'équation-bilan. On retient le bilan simplifié de la formation de l'oxyde ferrique :

$$4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$$

La proportion de référence. 112 g de fer fixent **48 g de dioxygène** et donnent **160 g d'oxyde ferrique**.

La protection du fer. Pour empêcher la rouille, il faut **isoler le fer de l'air humide** : peinture ou vernis, huile ou graisse, couche de zinc (**galvanisation**), émaillage, ou encore rangement au sec. On peut aussi remplacer le fer ordinaire par de l'**acier inoxydable**.

J'INTERPRETE

Observation. Une tôle rouillée continue de se dégrader jusqu'à se trouer, bien qu'elle soit déjà couverte d'oxyde.

Loi ou outil utilisé. La rouille est **poreuse** et **friable** : elle laisse passer l'eau et le dioxygène, et se détache au moindre choc.

Conclusion. La couche formée ne protège pas le métal ; les deux conditions restent réunies au contact du fer intact, et l'attaque traverse la tôle.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : OXYDATION VIVE ET OXYDATION LENTE

Le tableau ci-dessous met face à face les deux formes d'oxydation du chapitre. Ce qui change d'une colonne à l'autre n'est ni la nature du corps, ni celle du gaz : c'est la **vitesse**.

Ce que l'on compare	Oxydation vive (combustion)	Oxydation lente
Vitesse	rapide, quelques secondes	lente, des jours ou des années
Lumière	oui, flamme ou incandescence	aucune
Chaleur	dégagement important et sensible	dégagement très faible, non perceptible
Exemples du chapitre	carbone du brasero, soufre, fer dans le dioxygène (on dit aussi oxydation du fer **à chaud**)	rouille d'une tôle, d'un clou, d'un portail (oxydation du fer **à froid**)
Corps formé	un oxyde	un oxyde également

Le fer est le meilleur exemple de cette parenté, parce qu'il donne les deux. Dans le flacon de dioxygène, il s'oxyde en une seconde et donne l'oxyde magnétique noir $\mathrm{Fe_3O_4}$; sur une toiture de Dédougou, il s'oxyde en quatre saisons et donne l'oxyde ferrique roux $\mathrm{Fe_2O_3}$. La différence de produit vient des conditions, notamment de la présence d'eau ; celle d'allure vient de la vitesse. Le fond chimique est identique : du fer a pris de l'oxygène.

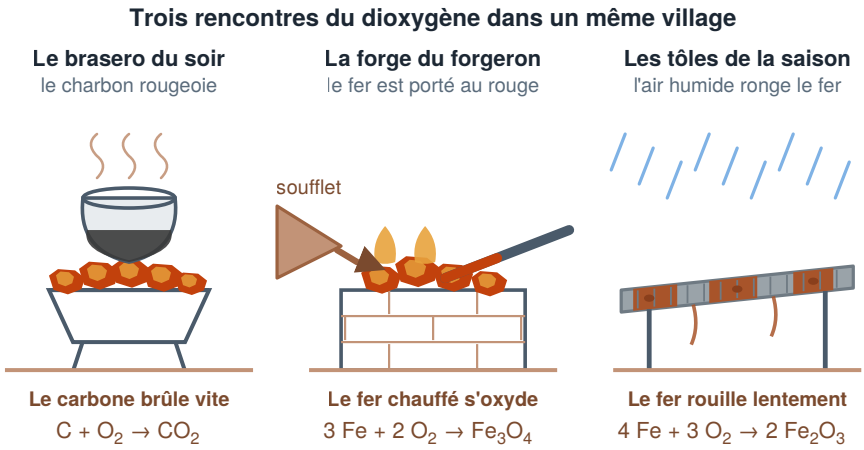


Figure 5 : Trois rencontres du dioxygène dans un même village : le brasero de charbon de bois sous la marmite, la forge où le forgeron porte le fer au rouge, les tôles de toiture rongées par la saison des pluies.

METHODE : CHOISIR UN MOYEN DE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE

Pour protéger une pièce de fer contre la rouille, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Si la pièce porte déjà de la rouille, **décape**-la jusqu'au métal gris avant toute protection : la rouille, poreuse, continue de travailler sous une peinture.

Etape 2 : Si la pièce est **fixe**, portail ou tôle, **peins**-la ou **vernis**-la : le film continu isole le métal.

Etape 3 : Si la pièce est **mobile**, axe de moulin ou chaîne de vélo, **graisse**-la et renouvelle la graisse régulièrement, car la peinture y serait arrachée.

Etape 4 : Si la pièce touche des **aliments**, choisis l'**émaillage** ou l'**acier inoxydable**.

Etape 5 : Pour les tôles et les clous, préfère le fer **galvanisé**, couvert de zinc ; une pièce que l'on n'utilise pas se range **au sec**.

Etape 6 : Conclus en écrivant quelle condition de la rouille, l'eau, le dioxygène ou les deux, la protection supprime.

Exemple résolu 1 : la rouille d'une plaque de fer

Enoncé. Une plaque de fer laissée dehors s'est couverte de rouille ; on gratte toute la rouille et on la pèse : 40 g. On donne : 112 g de fer donnent 160 g d'oxyde ferrique. a) De quel type d'oxydation s'agit-il ? b) Ecris l'équation simplifiée. c) Calcule la masse de fer rongée et celle de dioxygène fixée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On qualifie la transformation : elle a duré longtemps, sans flamme, sans lumière et sans chaleur sensible.	**C'est une oxydation lente du fer à l'air humide.**
On écrit le bilan simplifié qui conduit à l'oxyde ferrique, en équilibrant le fer puis l'oxygène.	$4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$
On compare la masse de rouille recueillie à la masse de référence, puis on applique la même proportion au fer.	$40 \div 160 = 0{,}25$**, donc** $m(\mathrm{Fe}) = 0{,}25 \times 112 = 28$ **g.**
La conservation de la masse donne le dioxygène fixé.	$m(\mathrm{O_2}) = 40 - 28 = 12$ **g**

✔ **Vérification :** on retrouve bien $0{,}25 \times 48 = 12$ g pour le dioxygène. La plaque a perdu 28 g de fer pour 40 g de poudre grattée : la rouille pèse plus lourd que le métal dont elle vient.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La plaque s'est couverte de rouille lentement, sans flamme, sans lumière et sans chaleur sensible : c'est une oxydation lente, de bilan simplifié $4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$. D'après l'énoncé, 112 g de fer donnent 160 g d'oxyde ferrique. Or $40 \div 160 = 0{,}25$, donc la masse de fer rongée est $0{,}25 \times 112 = 28$ g, et le dioxygène fixé $40 - 28 = 12$ g. **La plaque a perdu 28 g de fer et fixé 12 g de dioxygène.**

Exemple résolu 2 : le portail de Salamata

Enoncé. Le portail en fer de Salamata porte des taches brunes qui laissent une poudre rousse au doigt. L'ouvrier propose de peindre par-dessus, sans rien gratter. a) Que va-t-il se passer sous la peinture ? b) Quelle est la bonne manière de procéder ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie la poudre rousse : c'est de la rouille, dont le constituant principal est l'oxyde ferrique, et elle est poreuse.	**La rouille, $\mathrm{Fe_2O_3}$, garde l'eau contre le métal.**
Peindre par-dessus n'enlève ni l'eau ni l'oxygène emprisonnés : les deux conditions restent réunies sous le film.	**Sous la peinture, l'oxydation lente continue.**
La peinture, mal accrochée sur une poudre friable, se soulève par plaques en quelques mois.	**Elle s'écaille, et le portail est plus attaqué qu'avant.**
On énonce la bonne procédure : supprimer la rouille pour poser la barrière sur du métal sain.	**Décaper jusqu'au métal gris, dépoussiérer, sécher, puis peindre.**

✔ **Vérification :** la conclusion est cohérente avec l'étape 1 de la méthode, qui impose le décapage dès qu'il y a de la rouille.

ATTENTION !

Ne réponds jamais « il faut de l'air » quand on demande les conditions de la rouille : il faut **le dioxygène et l'eau ensemble**. Ne confonds pas la rouille, **rousse**, avec l'oxyde magnétique, **noir**. Une oxydation lente n'est pas une petite réaction : c'est une réaction chimique complète, qui détruit chaque année d'énormes quantités de fer. Ne dis pas enfin qu'un objet rouillé est plus léger : tant que la rouille tient, il est plus **lourd** ; il ne s'allège que lorsque la poudre tombe et emporte le fer.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Donne les conditions de formation de la rouille et la formule de l'oxyde ferrique.

Exercice 6. ★ Cite trois moyens de protéger le fer contre la rouille et dis, pour chacun, à quel type de pièce il convient.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne le nom et la formule du produit de la combustion complète du carbone.

Question 2. Quel réactif caractérise le dioxyde de carbone, et que devient-il en sa présence ?

Question 3. Donne le nom et la formule du produit principal de la combustion du soufre.

Question 4. Quel réactif caractérise le dioxyde de soufre, et que devient-il en sa présence ?

Question 5. Donne les formules des deux oxydes de soufre.

Question 6. Définis une oxydation, puis une combustion.

Question 7. Donne le nom et la formule du produit de la combustion du fer dans le dioxygène. Comment le met-on en évidence ?

Question 8. Ecris les équations-bilans des combustions du carbone, du soufre et du fer.

Question 9. Quelle différence y a-t-il entre une oxydation vive et une oxydation lente ?

Question 10. Donne les conditions de formation de la rouille.

Question 11. Donne la formule de l'oxyde ferrique et dis où on le rencontre.

Question 12. Cite trois moyens de protéger le fer contre la rouille.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La combustion du soufre et la notion d'oxydation

Exercice 7. ★

1. Donne le nom du produit formé lors de la combustion du carbone.
2. Donne le réactif caractéristique du dioxyde de carbone.
3. Définis une réaction exothermique.
4. Donne le nom du produit formé lors de la combustion du soufre.
5. Donne le réactif caractéristique du dioxyde de soufre.
6. Donne les formules des deux oxydes de soufre.

Exercice 8. ★ Ecris la formule de chacun des corps suivants : dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, trioxyde de soufre, oxyde magnétique de fer, oxyde ferrique.

Exercice 9. ★★ Observe la figure 1 du cours.

a) Nomme la pièce de verrerie qui contient le dioxygène et celle qui porte le soufre.

b) Pourquoi ferme-t-on le flacon avec une plaque de verre pendant la combustion ?

c) Pourquoi cette expérience se fait-elle sous hotte ou en plein air ?

d) Que faudrait-il ajouter au schéma pour représenter le test au permanganate ?

Exercice 10. ★★ Equilibre les équations suivantes.

a) $\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{SO_3}$

b) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO}$

c) $\mathrm{Al} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3}$

d) $\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CuO}$

e) $\mathrm{C_3H_8} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$

Exercice 11. ★★ On donne : 32 g de soufre fixent 32 g de dioxygène et donnent 64 g de dioxyde de soufre. Recopie et complète le tableau.

$m(\mathrm{S})$ en g	$m(\mathrm{O_2})$ en g	$m(\mathrm{SO_2})$ en g
32	32	64
8	…	…
…	24	…
…	…	96

Exercice 12. ★★ Un brasero de charbon de bois est rentré le soir dans une chambre fermée pour chauffer la pièce.

a) De quel type d'oxydation s'agit-il ?

b) Quand l'air vient à manquer, la combustion devient incomplète et il se forme un gaz incolore et inodore très dangereux. Nomme-le et donne sa formule.

c) Enonce en une phrase la règle de sécurité à retenir pour un brasero et pour un groupe électrogène.

Exercice 13. ★★★ Au lycée de Fada N'Gourma, le professeur brûle 4 g de soufre dans un flacon de dioxygène, sous la hotte. On donne : 32 g de soufre fixent 32 g de dioxygène et donnent 64 g de dioxyde de soufre, et 64 g de dioxyde de soufre occupent 24 L.

1. Ecris l'équation-bilan.
2. Calcule la masse de dioxyde de soufre formée.
3. Calcule la masse de dioxygène consommée, puis vérifie par la conservation de la masse.
4. Calcule le volume de dioxyde de soufre formé.
5. Justifie en deux phrases pourquoi cette expérience ne peut pas se faire dans une salle fermée.

Exercice 14. ★★★ La combustion du soufre donne surtout du dioxyde de soufre, mais aussi du trioxyde de soufre.

a) Donne les formules des deux oxydes de soufre et équilibre l'équation qui conduit au trioxyde.

b) Le dioxyde de soufre est un gaz toxique et polluant. En te servant de l'expansibilité des gaz, explique pourquoi les fumées d'un dépôt où l'on brûle des pneus gênent bien au-delà du dépôt.

c) Propose deux mesures raisonnables pour limiter le problème.

Leçon 2 : La combustion du fer dans le dioxygène

Exercice 15. ★ Décris en trois phrases ce que l'on observe quand on plonge une paille de fer enflammée dans un flacon de dioxygène.

Exercice 16. ★ Pourquoi tapisse-t-on le fond du flacon de sable fin avant la combustion du fer ? Que risquerait-il de se passer sans cette précaution ?

Exercice 17. ★★ On donne : 168 g de fer donnent 232 g d'oxyde magnétique de fer. On brûle complètement 4,2 g de fer. Calcule la masse d'oxyde obtenue, puis la masse de dioxygène fixée.

Exercice 18. ★★ Un élève écrit $\mathrm{Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$ et affirme que l'équation convient, puisqu'il y a du fer et de l'oxygène des deux côtés. Explique ce qui ne va pas et écris l'équation correcte.

Exercice 19. ★★ Quatre groupes ont brûlé des masses différentes de paille de fer dans du dioxygène et pesé l'oxyde recueilli.

Essai	Masse de fer (g)	Masse d'oxyde (g)
1	8,4	11,6
2	16,8	23,2
3	25,2	34,8
4	42,0	58,0

a) Calcule, pour chaque essai, la masse de dioxygène fixée.

b) Calcule le rapport de la masse de dioxygène fixée à la masse de fer. Que constates-tu ?

c) Quelle masse d'oxyde obtiendrait un cinquième groupe qui brûlerait 33,6 g de fer ?

Exercice 20. ★★ On brûle 84 g de fer dans du dioxygène. On donne : 168 g de fer fixent 64 g de dioxygène, et dans les conditions de l'expérience, 64 g de dioxygène occupent un volume de 48 L.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Calcule la masse de dioxygène consommée.

c) Calcule le volume de dioxygène correspondant.

Exercice 21. ★★★ Dans un atelier de soudure de Bobo-Dioulasso, Ousmane récupère 33,6 g de limaille de fer tombée sous l'établi et la porte au rouge dans un courant de dioxygène ; tout le fer brûle en oxyde magnétique. On donne : 168 g de fer donnent 232 g d'oxyde magnétique de fer, et 64 g de dioxygène occupent 48 L.

1. Ecris l'équation-bilan.
2. Calcule la masse d'oxyde obtenue.
3. Calcule la masse de dioxygène fixée.
4. Calcule le volume de dioxygène consommé.
5. Ousmane s'attendait à retrouver 33,6 g de poudre noire. Explique-lui pourquoi il en retrouve davantage.

Leçon 3 : L'oxydation lente, la rouille et la protection du fer

Exercice 22. ★

1. Donne les conditions de formation de la rouille.
2. Donne la formule de l'oxyde ferrique.
3. Définis une combustion.
4. Définis une oxydation.
5. Quelle différence y a-t-il entre une combustion et une oxydation ?

Exercice 23. ★ Cite deux objets de ta cour qui rouillent et deux qui ne rouillent pas. Explique en une phrase ce qui fait la différence.

Exercice 24. ★★ Recopie et complète le tableau suivant.

Ce que l'on compare	Oxydation vive	Oxydation lente
Vitesse	…	…
Lumière dégagée	…	…
Chaleur dégagée	…	…
Un exemple	…	…

Exercice 25. ★★ Pourquoi les tôles de toiture rouillent-elles surtout pendant la saison des pluies, alors qu'elles sont exposées à l'air toute l'année ?

Exercice 26. ★★ Le cadre d'un vélo est peint ; à force de rouler, la peinture s'écaille sous les pédales.

a) Que va-t-il se produire à ces endroits pendant la saison des pluies ?

b) Explique pourquoi la peinture protégeait le cadre.

c) Que doit faire le propriétaire, et dans quel ordre ?

Exercice 27. ★★ La rouille est poreuse, une couche de peinture ne l'est pas. Explique en quoi cette différence change tout, et pourquoi une tôle sans entretien finit par se percer.

Exercice 28. ★★

a) Ecris et équilibre le bilan simplifié de la formation de l'oxyde ferrique.

b) Cette réaction est-elle une combustion ? Justifie.

Exercice 29. ★★ Au moulin à grains du quartier, le meunier graisse chaque semaine l'axe qui porte les meules.

a) Pourquoi ne peut-il pas simplement le peindre ?

b) Explique en quoi la graisse empêche la rouille.

c) Pourquoi faut-il recommencer régulièrement ?

Exercice 30. ★★★ Une lame de fer est plongée à moitié dans l'eau d'un bocal ouvert. Au bout de huit jours, la rouille est la plus abondante juste au niveau de la surface de l'eau, et non au fond ni en haut de la lame. Propose une explication à partir des deux conditions de formation de la rouille.

Exercice 31. ★★★ Pour évaluer l'usure des toitures, on expose à Dédougou une plaque d'essai en fer nu de 56 g pendant une saison des pluies. A la fin, on gratte toute la rouille et on la pèse : 20 g. On donne : 112 g de fer donnent 160 g d'oxyde ferrique.

1. De quel type d'oxydation s'agit-il ? Justifie.
2. Ecris le bilan simplifié équilibré de la formation de l'oxyde ferrique.
3. Calcule la masse de fer transformée en rouille.
4. Calcule la masse de dioxygène fixée.
5. Quelle fraction de la plaque a disparu en une saison ? Que prévois-tu pour une toiture nue au bout de quatre saisons ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 32. ★★ Dans sa forge, Rasmané chauffe le fer sur un lit de charbon de bois et active le foyer au soufflet.

a) Quel corps brûle dans le foyer ? Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète.

b) Pourquoi le soufflet rend-il le foyer beaucoup plus chaud ?

c) Quand il frappe le fer sorti du feu, une croûte noire s'en détache. De quel corps s'agit-il, et comment le vérifierais-tu ?

Pour aller plus loin

Exercice 33. ★★★ Recopie et complète le tableau comparatif des trois combustions du chapitre.

Corps qui brûle	Ce que l'on observe	Produit formé et formule	Equation-bilan
Carbone	…	…	…
Soufre	…	…	…
Fer	…	…	…

Exercice 34. ★★

1. Explique la formation de la rouille.
2. Ecris l'équation bilan équilibrée des réactions décrites ci-dessous :

a) Le soufre brûle en présence du dioxygène pour donner un gaz qu'on met en évidence avec une solution de permanganate de potassium.

b) Du fer en contact permanent avec l'air humide se couvre d'un solide roux et poreux.

c) On chauffe à une très haute température, du fer en présence du dioxygène.

d) Du carbone chauffé en présence du dioxygène en excès, donne un gaz incolore en présence duquel l'eau de chaux se trouble.

J'écris et j'explique

Exercice 35. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème la différence entre une oxydation vive et une oxydation lente, avec un exemple de chacune pris dans ta cour.

Exercice 36. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi un portail métallique neuf doit être peint avant la première saison des pluies. Emploie les mots dioxygène, eau, oxydation lente, oxyde ferrique et barrière.

Problèmes à étapes

Exercice 37. ★★★

1. La combustion de fer produit de l'oxyde magnétique de fer.

a) Donne la formule de cet oxyde.

b) Ecris l'équation bilan équilibrée de sa formation.

c) Pour former 232 g d'oxyde magnétique de fer, il faut 168 g de fer. Calcule la masse de fer et celle d'oxygène contenues dans 100 g d'oxyde magnétique de fer.

2. L'oxydation lente du fer produit de la rouille constituée principalement d'oxyde ferrique.

a) Donne la formule de cet oxyde.

b) Ecris l'équation bilan de sa formation.

c) Pour former 160 g d'oxyde ferrique, il faut 112 g de fer. Calcule la masse de fer et celle d'oxygène contenues dans 100 g d'oxyde ferrique.

3. Lequel de ces deux oxydes est plus riche : a) en fer ? b) en oxygène ?

4. Par réaction avec du dioxygène, l'oxyde magnétique de fer donne uniquement de l'oxyde ferrique. S'agit-il d'une réaction d'oxydation ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le soufre brûle et donne du dioxyde de carbone. »	Le soufre ne contient pas de carbone : il donne du **dioxyde de soufre** SO_2.
« L'eau de chaux permet de reconnaître le dioxyde de soufre. »	L'eau de chaux caractérise le **dioxyde de carbone**, qu'elle trouble ; le dioxyde de soufre décolore le **permanganate de potassium**.
« La rouille se forme dès que le fer est au contact de l'air. »	Il faut le dioxygène **et l'eau ensemble** : dans un air bien sec, le fer ne rouille pas.
« La rouille est de l'oxyde magnétique de fer. »	Son constituant principal est l'**oxyde ferrique** Fe_2O_3, roux ; l'oxyde magnétique Fe_3O_4, noir, vient de la **combustion**.
« $Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$ est équilibrée. »	Il manque les coefficients : $3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4$.
« Une oxydation lente n'est pas une vraie réaction chimique. »	C'en est une : des corps disparaissent, un corps nouveau apparaît. Seule la **vitesse** la distingue d'une combustion.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La combustion du soufre et la notion d'oxydation

Exercice 38. ★

1. Des tests d'identification de gaz donnent les résultats suivants :

a) Le gaz trouble l'eau de chaux.

b) Le gaz produit une petite détonation en présence d'une flamme.

c) Le gaz décolore une solution de permanganate de potassium.

d) Le gaz rallume une allumette incandescente.

Indique dans chaque cas le nom et la formule du gaz identifié.

2. La combustion d'un alcane est-elle une oxydation ? Justifie la réponse.

Exercice 39. ★

1. Décris une expérience de combustion complète du carbone.
2. Décris l'expérience permettant de mettre en évidence le produit formé lors de la combustion complète du carbone.

3. Interprète la combustion complète du carbone.
4. Ecris l'équation bilan de la combustion complète du carbone.

Exercice 40. ★

1. Décris l'expérience de la combustion du soufre.
2. Décris l'expérience permettant de mettre en évidence le produit formé lors de la combustion du soufre.
3. Interprète la combustion du soufre.
4. Ecris l'équation bilan de la combustion du soufre.

Exercice 41. ★ Le monoxyde de carbone, gaz toxique, brûle avec le dioxygène de l'air en produisant du dioxyde de carbone.

1. Ecris la formule de ces deux oxydes.
2. Ecris l'équation bilan de cette combustion.

Exercice 42. ★ La combustion du carbone dans l'air peut donner du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone.

1. Ecris les formules de ces deux oxydes et justifie les appellations monoxyde et dioxyde.
2. Ecris les équations des combustions conduisant à la formation de chacun de ces oxydes.

Exercice 43. ★★ On donne les corps simples suivants : carbone, dioxygène, zinc, soufre, dihydrogène, diazote.

1. Dans les conditions ordinaires de température et de pression cite :

a) ceux qui sont à l'état solide,

b) ceux qui sont à l'état gazeux.

2. Deux de ces corps se combinent pour former l'eau.

a) Lesquels ?

b) Nomme cette réaction chimique.

c) Ecris l'équation-bilan de cette réaction.

3. Deux de ces corps peuvent se combiner pour former un gaz polluant qu'on identifie avec l'eau de chaux.

a) Lesquels ?

b) Donne le nom et la formule moléculaire de ce gaz polluant.

4. Deux de ces corps peuvent se combiner pour former un gaz incolore, soluble dans l'eau et qui décolore une solution de permanganate de potassium.

a) Lesquels ?

b) Donne le nom et la formule moléculaire du gaz formé.

Exercice 44. ★★ Le fer peut donner trois oxydes différents selon les conditions expérimentales : l'oxyde ferreux (FeO), l'oxyde ferrique ($\mathrm{Fe_2O_3}$) et l'oxyde magnétique ($\mathrm{Fe_3O_4}$).

Equilibre les équations-bilans suivantes :

1. $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$
2. $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO}$
3. $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$
4. $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_3}$
5. $\mathrm{Fe + O_2 \rightarrow FeO}$
6. $\mathrm{Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3}$
7. $\mathrm{Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$
8. $\mathrm{Mg + O_2 \rightarrow MgO}$

Exercice 45. ★★ La combustion d'un corps X dans le dioxygène donne un produit A. A est un gaz incolore, d'odeur suffocante, soluble dans l'eau et qui décolore une solution de permanganate de potassium. A s'oxyde ensuite pour donner un nouveau corps B de couleur blanche, formé de fines particules solides.

1. Donne le nom et la formule de chacun des corps X, A et B.
2. Ecris les équations bilans des réactions chimiques traduisant le passage de X à A, puis de A à B.
3. Comment appelle-t-on la réaction donnant A ?

Exercice 46. ★★

1. Dans certaines conditions, il peut se former deux oxydes de cuivre de formules CuO (oxyde de cuivre II) et $\mathrm{Cu_2O}$ (oxyde de cuivre I). Ecris les équations-bilans de l'oxydation du cuivre.
2. On brûle du soufre dans l'air.

a) Ecris l'équation de combustion du soufre.

b) Comment peut-on mettre en évidence le produit obtenu ?

c) Quand le soufre brûle dans un excès d'air, quel autre produit peut-on former ?

Exercice 47. ★★ Le sodium est un métal mou ; il peut être découpé à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Lorsqu'il vient d'être coupé, sa section montre un éclat métallique brillant. Mais très vite, cette section s'assombrit à l'air en formant un oxyde de formule $\mathrm{Na_2O}$.

a) Avec quel gaz le sodium réagit-il dans l'air ?

b) Ecris l'équation bilan de la réaction.

c) Dans l'air, le sodium s'enflamme spontanément si sa température est supérieure à 200 °C. Il se forme alors des peroxydes de formule $\mathrm{Na_2O_2}$. Ecris l'équation-bilan de cette oxydation.

Exercice 48. ★★ Dans l'industrie, l'acide sulfurique ($\mathrm{H_2SO_4}$) se prépare à partir du soufre. Les étapes de la préparation de ce corps sont : une oxydation du soufre en dioxyde de soufre ; une oxydation du dioxyde de soufre en trioxyde de soufre ($\mathrm{SO_3}$) ; et enfin une hydratation (addition d'eau) du trioxyde de soufre.

Ecris l'équation bilan de la réaction chimique correspondant à chaque étape.

Exercice 49. ★★ Le sulfure d'hydrogène, de formule H_2S, est un gaz nauséabond ; il brûle dans le dioxygène en produisant du dioxyde de soufre et de l'eau.

1. Comment peut-on mettre ces deux produits en évidence ?
2. Ecris l'équation bilan de la réaction.

Exercice 50. ★★

1. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du carbone.
2. La combustion complète de 12 g de carbone avec 32 g de dioxygène donne 44 g de dioxyde de carbone. On réalise la combustion complète de 6 g de carbone. Sachant que les masses des réactifs et des produits sont proportionnelles, calcule :

a) la masse du dioxygène nécessaire ;

b) la masse du dioxyde de carbone formé.

Exercice 51. ★★ On brûle complètement 224 g de soufre dans du dioxygène.

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Quel est le nom du gaz obtenu ? Comment le met-on en évidence ?
3. Sachant que dans les conditions normales de température et de pression 32 g de soufre brûlent dans 32 g de dioxygène pour donner 22,4 L du gaz obtenu, calcule :

a) la masse de dioxygène consommée ;

b) le volume de gaz obtenu.

Exercice 52. ★★ On brûle 1 kg de charbon contenant 60 % de carbone pur dans du dioxygène.

1. Ecris l'équation bilan de la réaction.
2. a) Nomme le gaz formé.

b) Comment peut-on le mettre en évidence ?

3. Calcule la masse de carbone contenu dans le charbon.
4. Sachant qu'habituellement 12 g de carbone brûlent dans 22,4 L de dioxygène pour donner 44 g de CO_2, calcule :

a) le volume de dioxygène nécessaire ;

b) la masse du produit formé.

Exercice 53. ★★ On brûle 2 g de soufre (S) dans un bocal de 500 cm^3 contenant du dioxygène (O_2).

1. a) Ecris l'équation bilan équilibrée de la réaction chimique correspondante.

b) Nomme le corps formé. Comment peut-on le mettre en évidence ?

2. A la fin de la réaction on note que le dioxygène est complètement consommé et il reste 1,35 g de soufre.

a) Déduis la masse du soufre ayant réagi.

b) Calcule la masse de dioxygène consommée, sachant que dans les conditions de l'expérience un litre de dioxygène a une masse de 1,3 g.

c) Quelle est la masse du produit formé ?

Exercice 54. ★★ On brûle complètement 225 g de carbone dans un flacon rempli de dioxygène.

1. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Nomme le corps formé. Comment peut-on le mettre en évidence ?

2. L'expérience montre que pour brûler totalement 1 g de carbone il faut 1,8 L de dioxygène.

a) Détermine le volume de dioxygène utilisé pour brûler totalement cette quantité de carbone.

b) Calcule la masse de dioxygène utilisé.

c) Déduis la masse du gaz qui s'est formé.

On donne : masse volumique du dioxygène : 1,43 g/L.

Exercice 55. ★★★ La combustion complète de 12 g de carbone nécessite, dans les conditions habituelles, 24 L de dioxygène. On obtient alors 24 L de dioxyde de carbone. Les masses et les volumes gazeux des réactifs et des produits sont proportionnels.

Dans un flacon contenant 1 L de dioxygène on tente de faire brûler 2 g de carbone.

1. a) Ecris l'équation de la combustion complète du carbone.

b) Quel est le gaz formé ? Comment peut-on le mettre en évidence ?

2. a) Calcule la masse de carbone restante.

b) Calcule le volume de dioxyde de carbone formé.

Exercice 56. ★★★ La combustion complète de 3 g de carbone nécessite 6 L de dioxygène et produit alors 6 L de gaz carbonique. Dans un flacon contenant 2 L de dioxygène, on tente de brûler 2 g de carbone.

1. Calcule la masse de carbone restante à la fin de la réaction.
2. Calcule le volume de dioxyde de carbone formé.

Exercice 57. ★★★ Dans les conditions normales de température et de pression la combustion complète de 12 g de carbone nécessite 22,4 L de dioxygène. On obtient alors 22,4 L de dioxyde de carbone. Les masses et les volumes gazeux des réactifs et des produits sont proportionnels.

1. Calcule le volume de dioxygène contenu dans une pièce de $44{,}8 \times 10^3$ dm^3 remplie d'air.
2. Calcule :

a) la masse de carbone susceptible de brûler dans cette pièce ;

b) le volume de gaz carbonique formé.

Exercice 58. ★★★ La combustion du sulfure de zinc (ZnS), également appelé la blende, donne de l'oxyde de zinc (ZnO) et du dioxyde de soufre.

1. Ecris l'équation bilan de cette combustion.
2. On grille 250 g de blende contenant 20 % d'impuretés. On rappelle qu'il faut 37,5 L de dioxygène pour brûler 97 g de sulfure de zinc pur et que cela permet d'obtenir 81 g d'oxyde de zinc.

a) Quel est le volume de dioxygène nécessaire ?

b) Quel est le volume d'air nécessaire au grillage ?

c) Quelle masse d'oxyde de zinc a-t-on formée ?

Leçon 2 : La combustion du fer dans le dioxygène

Exercice 59. ★

1. Décris l'expérience de la combustion du fer.
2. Décris l'expérience permettant de mettre en évidence le produit formé lors de la combustion du fer.
3. Interprète la combustion du fer.
4. Ecris l'équation bilan de la combustion du fer.

Exercice 60. ★★ En séance de travaux pratiques, ton groupe réalise la combustion d'une éponge en laine de fer dans un bocal dont le fond est tapissé de sable. Lorsque la laine a fini de brûler vous constatez qu'il s'est formé un solide gris-noir de masse 116 g. Aide ton groupe à expliquer la formation de ce solide et à déterminer la masse de fer et d'oxygène contenue dans le solide gris.

1. La réaction chimique réalisée avec la laine de fer est-elle une combustion ou une oxydation lente ? Justifie ta réponse.
2. Nomme et écris la formule du solide gris-noir qui se forme.
3. Ecris l'équation-bilan de la réaction réalisée par la laine de fer en brûlant.
4. Explique la formation du solide gris-noir.
5. On t'indique que la combustion de 168 g de fer nécessite 64 g de dioxygène et produit 232 g du solide gris. Calcule :

a) la masse de fer utilisé pour obtenir 116 g du solide ;

b) la masse de dioxygène utilisé.

Exercice 61. ★★ Lorsqu'on le porte à haute température, l'aluminium brûle : il s'oxyde à l'air en formant de l'oxyde d'aluminium ou alumine de formule Al_2O_3.

1. Ecris l'équation-bilan de la combustion qui a lieu.
2. Lorsqu'on brûle 10,8 g d'aluminium, il se forme 20,4 g d'oxyde d'aluminium.

a) Calcule la masse de dioxygène consommée.

b) Déduis le volume de dioxygène nécessaire à la combustion.

Donnée : masse volumique du dioxygène 1,4 g/L.

Exercice 62. ★★★ Lors d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves réalise la combustion du fer dans un bocal de capacité 500 mL contenant du dioxygène. Avant la combustion, la masse de fer est de 4,6 g. Après la combustion, il constate qu'il reste 2,9 g de fer. Aide ton groupe à déterminer la masse du produit obtenu.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction et nomme le produit formé.
2. Calcule la masse de fer qui a brûlé.
3. Calcule la masse d'oxygène consommée sachant que la masse volumique de l'oxygène est de 1,3 g/L.
4. Déduis la masse du produit obtenu sachant que dans une réaction chimique il y a conservation de la masse.

Exercice 63. ★★★ On brûle complètement 588 g de fer dans du dioxygène. On obtient de l'oxyde magnétique de fer.

1. Ecris l'équation bilan de cette réaction.
2. Sachant que 168 g de fer brûlent dans 64 g (ou 44,8 litres) de dioxygène pour donner 232 g d'oxyde magnétique de fer, calcule :

a) la masse d'oxyde magnétique de fer formé ;

b) le volume de dioxygène consommé.

3. a) Quelle masse d'eau faut-il décomposer pour obtenir le dioxygène consommé au cours de la réaction précédente ?

b) Quel volume de dihydrogène recueille-t-on lors de la décomposition de cette eau ?

On t'indique que 36 g d'eau se décomposent pour donner 22,4 litres de dioxygène et 44,8 litres de dihydrogène.

Leçon 3 : L'oxydation lente, la rouille et la protection du fer

Exercice 64. ★★ Ton petit frère qui fait la classe de 4ème a remarqué que votre voisin ferronnier, après fabrication d'un portail en fer, le recouvre d'un produit appelé « anti-rouille ». Il te sollicite pour que tu lui expliques la formation de la rouille et les méthodes de protection des objets en fer contre la rouille.

1. a) Nomme le constituant principal de la rouille.

b) Ecris sa formule.

2. a) Ecris l'équation-bilan de la formation de la rouille.

b) Nomme la réaction chimique réalisée lors de la formation de la rouille.

3. Explique la formation de la rouille.
4. Cite deux autres méthodes de protection des objets en fer contre la rouille.
5. Sachant que pour former 80 g du principal constituant de la rouille, il faut 56 g de fer, calcule :

a) la masse de dioxygène utilisé ;

b) la masse de fer et de dioxygène contenue dans 320 g d'oxyde ferrique.

Exercices de synthèse

Exercice 65. ★

1. Définis une combustion et donne trois exemples.
2. Définis une oxydation et donne quatre exemples.
3. Existe-t-il une différence entre :

a) une combustion et une oxydation vive ?

b) une combustion et une oxydation lente ?

c) une combustion et une oxydation ?

Si oui, laquelle ?

Exercice 66. ★ Dis qui je suis.

1. Je suis le réactif permettant de mettre en évidence le dioxyde de carbone.
2. Je suis le réactif permettant de mettre en évidence le dioxyde de soufre.
3. Je suis produit lors de la combustion du fer.
4. Je suis formé lors d'une réaction lente entre le fer et le dioxygène.

Exercice 67. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. La combustion du carbone est une oxydation.
2. La formation de la rouille est une combustion.
3. Lors de la combustion du fer il se forme un oxyde de formule $\mathrm{Fe_2O_3}$.
4. La combustion du soufre est une oxydation.
5. La combustion du soufre produit un seul oxyde.

Exercice 68. ★★ A et B sont deux oxydes métalliques. A est obtenu par combustion vive du fer dans le dioxygène et B est obtenu par oxydation lente du fer à l'air libre.

1. Donne les formules des oxydes A et B et nomme-les.
2. Ecris les équations bilans de formation de A et de B.

Exercice 69. ★★

1. On projette de la poudre de fer dans une flamme.

a) Donne la formule et le nom du corps obtenu.

b) Ecris l'équation de la réaction chimique.

2. De la poudre de fer laissée à l'air libre plusieurs jours se transforme partiellement en rouille.

a) Donne la formule et le nom du constituant essentiel de la rouille.

b) Ecris l'équation de la réaction de formation de la rouille.

3. Cite deux différences entre les deux réactions chimiques évoquées en 1) et en 2).

Exercice 70. ★★ Le sulfure de fer (FeS) est obtenu en combinant le fer et le soufre dans les proportions suivantes : masse de fer 64 % ; masse de soufre 36 %.

1. Ecris l'équation de la réaction chimique.
2. On dispose de 18 g de soufre.

a) Quelle masse de fer faut-il utiliser pour que la réaction soit totale ?

b) Calcule la masse du sulfure de fer obtenue.

Exercice 71. ★★★ La combustion du sulfure de fer (FeS) dans le dioxygène produit de l'oxyde ferrique (Fe_2O_3) et un gaz d'odeur piquante.

1. Quel est ce gaz ? Ecris l'équation de la réaction.
2. Le traitement de 88 g de FeS libère dans les conditions de l'expérience 24 L de gaz. Calcule le volume de gaz produit par la réaction de 2 kg de FeS.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de forge, de construction et de vie domestique, des problèmes d'identification d'un oxyde, de prévision d'une oxydation et de protection du fer, en mobilisant les équations-bilans des oxydations et les conditions de formation de la rouille.

Ressources mobilisées : définir une oxydation, une combustion et une oxydation lente ; nommer les produits des combustions du carbone, du soufre et du fer ; donner leurs réactifs caractéristiques ; écrire et équilibrer une équation-bilan ; énoncer les conditions de formation de la rouille ; exploiter une proportion de masses ou de volumes ; choisir un moyen de protection du fer ; énoncer les règles de sécurité liées aux gaz toxiques.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le hangar de Toma. A Toma, dans le Nayala, Ousséni monte un hangar de 96 m^2 pour stocker le sésame d'une coopérative de 63 membres. Le quincaillier lui propose deux lots de tôles de même épaisseur : du fer nu à 6 500 FCFA la feuille et des tôles galvanisées, couvertes de zinc, à 8 900 FCFA. Il faut 40 feuilles, ce qui met l'écart total à 96 000 FCFA. Ousséni a vu, sur le hangar voisin monté il y a quatre saisons en tôles nues, des trous larges comme une pièce autour de chaque clou, alors que son grain doit rester parfaitement sec. Prononce-toi sur le lot qu'il doit acheter, en lui disant ce qui se joue sur son toit pendant la saison des pluies.

Situation d'intégration 2 : Le portail de Ouahigouya. A Ouahigouya, Salamata fait repeindre le portail en fer de sa cour pour 45 000 FCFA. L'ouvrier, qui travaille depuis neuf ans, propose de passer directement deux couches de peinture rouge sur les taches brunes, sans rien gratter, ce qui fera gagner une journée sur les trois prévues. Salamata a remarqué que, sous ces taches, le métal s'effrite et laisse une poudre rousse

au doigt, et la pluie commence dans deux semaines. Dis-lui ce qu'elle doit exiger avant que la première couche ne soit passée.

Situation d'intégration 3 : La forge de Barsalogho. A Barsalogho, Rasmané forge des dabas depuis vingt-deux ans dans une cour ouverte, et il en vend chacune 3 500 FCFA. Les pluies l'ont décidé à déplacer sa forge sous un abri en banco fermé sur trois côtés, percé d'une seule petite ouverture, pour ne plus s'arrêter les jours d'orage. Son foyer brûle du charbon de bois qu'il active au soufflet, et son apprenti, qui n'avait jamais rien ressenti dans la cour, se plaint depuis le premier essai de maux de tête au bout de deux heures près du feu. Tranche à sa place la question de cet abri fermé.

Situation d'intégration 4 : L'atelier de soudure de Bobo-Dioulasso. Adjaratou soude des portes métalliques à Bobo-Dioulasso, dans un atelier de 5 mètres sur 8 où travaillent quatre apprentis. Faute de place, elle range ses chutes de fer et ses portes finies dehors, contre le mur, à même le sol. En début de saison sèche, elle avait pesé un lot de chutes : 56 kg. A la fin des pluies, après avoir gratté et jeté toute la poudre rousse, le même lot n'en pèse plus que 54,6, et un client lui reproche des soudures qui cassent aux endroits bruns. On indique que 112 g de fer donnent 160 g d'oxyde ferrique. Dis-lui ce qu'elle doit changer dans sa manière de stocker.

Situation d'intégration 5 : Le club scientifique de Fada N'Gourma. Au collège de Fada N'Gourma, Yacouba, responsable du club scientifique, veut montrer la combustion du soufre aux 42 membres du club. Il a prévu la salle de sciences, dont les deux fenêtres ferment mal, une cuillère à combustion, un flacon de dioxygène et un sachet de 250 g de soufre acheté 1 500 FCFA au marché. Pour qu'on voie la flamme depuis le fond de la salle, il compte brûler une cuillerée bien pleine. Le professeur, absent ce jour-là, lui a seulement laissé la clé de l'armoire. Dis à Yacouba ce qu'il doit décider avant de craquer l'allumette.

Situation d'intégration 6 : Le moulin à grains de Nagréongo. A Nagréongo, Boukary tient le moulin du village, qui écrase 300 kg de mil par jour pour une centaine de femmes. La trémie en tôle et l'axe qui porte les meules sont en fer nu ; chaque matin de saison des pluies, Boukary essuie une poussière rousse sur l'axe, et il retrouve parfois des points roux dans la farine. Le mécanicien lui propose soit de graisser l'axe chaque semaine, pour 2 000 FCFA de graisse par mois, soit de remplacer la trémie et l'axe par des pièces en acier inoxydable pour 145 000 FCFA. Boukary tient par-dessus tout à ce que la farine reste propre. Indique-lui ce qu'il doit décider.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 72. ★ *(BEPC 2019)* On brûle un morceau de fer dans un bocal contenant du dioxygène. Il se forme de l'oxyde magnétique de fer de formule $\mathrm{Fe_3O_4}$.

a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction chimique.

b) Choisis la bonne réponse. Cette réaction est : une réduction ; une oxydation ; une oxydoréduction.

Exercice 73. ★ *(BEPC 2022)* Donne le nom du gaz qui décolore une solution de permanganate de potassium.

Exercice 74. ★ *(BEPC 2024)*

a) Quel réactif utilise-t-on pour identifier le dioxyde de soufre ?

b) Lors du test d'identification du dioxyde de soufre avec le réactif adapté, qu'observe-t-on ?

FICHE DE REVISION

L'oxydation. Un corps qui fixe des atomes d'oxygène s'oxyde, le plus souvent en se combinant avec le dioxygène ; le corps formé est un oxyde. La **combustion** est une oxydation vive : rapide, avec chaleur et lumière. Toute combustion est une oxydation, mais toute oxydation n'est pas une combustion.

Le carbone. Il brûle en rougeoyant et donne du dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$, qui trouble l'eau de chaux : $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$.

Le soufre. Il fond, puis brûle avec une flamme bleue, pâle dans l'air et vive dans le dioxygène. Il donne du dioxyde de soufre $\mathrm{SO_2}$, gaz incolore, suffocant, toxique, qui décolore le permanganate de potassium : $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$. Il se forme aussi du trioxyde $\mathrm{SO_3}$: $\mathrm{2\,S + 3\,O_2 \rightarrow 2\,SO_3}$.

Le fer dans le dioxygène. Gerbe d'étincelles, et il donne l'oxyde magnétique de fer $\mathrm{Fe_3O_4}$, solide noir attiré par l'aimant : $\mathrm{3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$. Proportion : 168 g de fer et 64 g de dioxygène donnent 232 g d'oxyde.

La rouille. Solide roux, poreux et friable, de constituant principal l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$. Conditions : dioxygène **et** eau en même temps. Bilan simplifié : $\mathrm{4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3}$. Proportion : 112 g de fer et 48 g de dioxygène donnent 160 g d'oxyde ferrique.

Oxydation vive et oxydation lente. Même chimie, vitesse différente : la vive donne chaleur et lumière, la lente n'en donne pas et dure des jours ou des années.

Calculs et vocabulaire des sujets. Masse d'un gaz : $m = a \times V$; on parle aussi d'oxydation du fer « à chaud » (combustion, $\mathrm{Fe_3O_4}$) et « à froid » (rouille, $\mathrm{Fe_2O_3}$).

Protéger le fer. Couper le contact avec l'air humide : peinture sur les pièces fixes, graisse sur les pièces mobiles, galvanisation au zinc, émaillage, rangement au sec, acier inoxydable.

Sécurité. Le dioxyde de soufre est toxique et irritant : combustion du soufre sous hotte ou en plein air, avec une pointe de soufre seulement. Combustion du fer : fond du flacon tapissé de sable. Brasero : jamais dans une pièce fermée.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les trois transformations sont des **oxydations** : chaque fois, un corps se combine au dioxygène de l'air et donne un oxyde. Le charbon de bois, c'est-à-dire du carbone, subit une combustion, ou oxydation vive : $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$; le dioxyde de carbone formé est un gaz qui s'envole, d'où l'impression que le charbon « disparaît ». Le fer porté au rouge et fortement aéré par le soufflet se combine au dioxygène et donne les paillettes noires attirées par l'aimant, l'oxyde magnétique de fer : $\mathrm{3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$. Comme $23{,}2 \div 232 = 0{,}1$, la barre perd $0{,}1 \times 168 = 16{,}8$ g de fer par jour, et les paillettes contiennent en plus $23{,}2 - 16{,}8 = 6{,}4$ g d'oxygène fixé. La tôle nue reçoit à la fois l'eau de pluie et le dioxygène : c'est une oxydation lente, qui donne la rouille, de constituant principal l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$; poreuse, elle laisse passer l'eau et l'air, et l'attaque finit par percer la tôle. La graisse des dabas, elle, coupe le contact entre le fer et l'air humide. **Le charbon, le fer chauffé et la tôle subissent la même transformation, une**

oxydation, vive pour les deux premiers et lente pour la tôle ; la barre perd 16,8 g de fer par jour ; les dabas graissées ne rouillent pas, car l'eau et le dioxygène n'atteignent plus le métal.

Corrigés des prérequis

P1. Une combustion est une transformation chimique au cours de laquelle un corps brûle en présence d'un gaz qui l'entretient. Le corps qui brûle est le combustible, le gaz est le comburant, le plus souvent le dioxygène de l'air. Le dioxygène occupe environ un cinquième du volume de l'air.

P2. $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. On reconnaît le dioxyde de carbone à l'eau de chaux, qui se trouble et devient blanchâtre. Quand l'air manque, la combustion est incomplète et il se forme aussi du monoxyde de carbone CO, gaz très toxique.

P3. $\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$.

P4. Dans $\mathrm{Fe_3O_4}$: 3 atomes de fer et 4 d'oxygène. Dans $2\,\mathrm{Fe_3O_4}$: 6 et 8.

P5. D'après la conservation de la masse, $12 + 32 = 44$ g de dioxyde de carbone.

P6. Un gaz est **expansible** : il occupe tout le volume offert, ici la salle entière ; il est **miscible** à l'air : il s'y mélange. Le gaz odorant se répand donc jusqu'au fond de la classe.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Le dioxyde de soufre, $\mathrm{SO_2}$. On le reconnaît à la solution violette de permanganate de potassium, qui se décolore en sa présence.

Ex. 2. Un corps qui fixe des atomes d'oxygène s'oxyde : c'est une oxydation, et le corps formé est un oxyde. La combustion du carbone en est une, puisque le carbone se combine au dioxygène : il fixe des atomes d'oxygène et donne un oxyde, le dioxyde de carbone.

Ex. 3. $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$; le produit est l'oxyde magnétique de fer, $\mathrm{Fe_3O_4}$.

Ex. 4. $21 \div 168 = 0{,}125$, donc $0{,}125 \times 232 = 29$ g d'oxyde et $29 - 21 = 8$ g de dioxygène fixé. Vérification : $0{,}125 \times 64 = 8$ g.

Ex. 5. Il faut la présence simultanée de dioxygène et d'eau, c'est-à-dire d'air humide. L'oxyde ferrique a pour formule $\mathrm{Fe_2O_3}$.

Ex. 6. La peinture ou le vernis pour les pièces fixes, portail ou tôle ; la graisse ou l'huile pour les pièces mobiles, axe ou chaîne ; la galvanisation, couche de zinc, pour les tôles et les clous. On accepte l'émaillage pour les récipients et le rangement au sec pour les chutes de métal.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le dioxyde de carbone, $\mathrm{CO_2}$.

Q2. L'eau de chaux ; elle se trouble et devient blanchâtre.

Q3. Le dioxyde de soufre, $\mathrm{SO_2}$.

Q4. Le permanganate de potassium violet ; il se décolore.

Q5. $\mathrm{SO_2}$ et $\mathrm{SO_3}$.

Q6. Une oxydation : un corps fixe des atomes d'oxygène, le plus souvent en se combinant avec le dioxygène. Une combustion : une oxydation rapide, avec chaleur et lumière.

Q7. L'oxyde magnétique de fer, $\mathrm{Fe_3O_4}$, reconnu à sa couleur noire et à son attraction par un aimant.

Q8. $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$; $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$; $\mathrm{3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$.

Q9. La vive est rapide et donne chaleur et lumière ; la lente est sans flamme ni lumière et sans chaleur sensible. Le fond chimique est le même.

Q10. La présence simultanée de dioxygène et d'eau, c'est-à-dire d'air humide.

Q11. $\mathrm{Fe_2O_3}$; c'est le constituant principal de la rouille.

Q12. Peinture ou vernis, graisse ou huile, galvanisation au zinc. On accepte l'émaillage, le rangement au sec et l'acier inoxydable.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1) Le dioxyde de carbone. 2) L'eau de chaux, qui se trouble. 3) Une réaction qui dégage de la chaleur vers le milieu extérieur. 4) Le dioxyde de soufre. 5) Le permanganate de potassium, qui se décolore. 6) $\mathrm{SO_2}$ et $\mathrm{SO_3}$.

Ex. 9. a) Le dioxygène est dans le **flacon à combustion**, fermé par sa plaque de verre ; le soufre est porté par la **cuillère à combustion**. b) Pour garder le dioxygène dans le flacon et empêcher le dioxyde de soufre, toxique, de s'échapper vers les élèves. c) Parce que le dioxyde de soufre formé est un gaz toxique et irritant : sous hotte ou en plein air, il ne s'accumule pas dans la salle. d) Un peu de solution violette de permanganate de potassium versée dans le flacon, qui se décolore après agitation.

Ex. 11. Les masses sont proportionnelles : 8 g de soufre fixent 8 g de dioxygène et donnent 16 g de dioxyde de soufre ; 24 g de dioxygène sont fixés par 24 g de soufre et donnent 48 g de dioxyde de soufre ; 96 g de dioxyde de soufre proviennent de 48 g de soufre et de 48 g de dioxygène.

Ex. 13. 1) $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$. 2) $4 \div 32 = 0{,}125$, donc $m(\mathrm{SO_2}) = 0{,}125 \times 64 = 8$ g. 3) $m(\mathrm{O_2}) = 0{,}125 \times 32 = 4$ g ; vérification : $4 + 4 = 8$ g. 4) $8 \div 64 = 0{,}125$, donc $V(\mathrm{SO_2}) = 0{,}125 \times 24 = 3$ L. 5) Le dioxyde de soufre est toxique et irritant : il attaque la gorge, le nez et les yeux et déclenche des crises chez les asthmatiques. Or 3 L de ce gaz se répandraient dans toute la salle, un gaz étant expansible et miscible à l'air. L'expérience se fait donc sous hotte ou en plein air, avec une pointe de soufre seulement.

Ex. 15. La paille de fer crépite et projette une gerbe d'étincelles, sans flamme véritable. Il se dépose sur le sable un solide noir en petits grains cassants, qui ne ressemble plus au métal de départ. Ces grains sont attirés par un aimant : c'est l'oxyde magnétique de fer.

Ex. 17. $4{,}2 \div 168 = 0{,}025$, donc $m(\text{oxyde}) = 0{,}025 \times 232 = 5{,}8$ g et $m(\mathrm{O_2}) = 5{,}8 - 4{,}2 = 1{,}6$ g. Vérification : $0{,}025 \times 64 = 1{,}6$ g.

Ex. 19. a) Par différence : 3,2 g ; 6,4 g ; 9,6 g ; 16,0 g. b) $3{,}2 \div 8{,}4 \approx 0{,}38$, et l'on trouve le même rapport, environ 0,38, pour les quatre essais : la masse de dioxygène fixée est proportionnelle à la masse de fer. c) $33{,}6 \div 8{,}4 = 4$, donc $m(\text{oxyde}) = 4 \times 11{,}6 = 46{,}4$ g.

Ex. 21. 1) $\mathrm{3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$. 2) $33{,}6 \div 168 = 0{,}2$, donc $m(\mathrm{Fe_3O_4}) = 0{,}2 \times 232 = 46{,}4$ g. 3) $m(\mathrm{O_2}) = 46{,}4 - 33{,}6 = 12{,}8$ g, ce que confirme $0{,}2 \times 64 = 12{,}8$ g. 4) $12{,}8 \div 64 = 0{,}2$, donc $V(\mathrm{O_2}) = 0{,}2 \times 48 = 9{,}6$ L. 5) Le fer n'a pas disparu : l'oxyde contient le fer de départ plus l'oxygène fixé, soit $33{,}6 + 12{,}8 = 46{,}4$ g. La masse totale s'est conservée ; seule celle du solide a augmenté, le produit restant sur place au lieu de s'envoler.

Ex. 23. *Réponse possible.* Rouillent : un portail en fer non peint, une vieille brouette. Ne rouillent pas : un seau en plastique, une marmite en aluminium. Seul le fer donne de la rouille, et seulement lorsqu'il est au contact de l'air humide sans protection.

Ex. 25. Les tôles touchent le dioxygène toute l'année, mais la rouille exige aussi l'eau. En saison sèche, la tôle reste sèche et l'une des deux conditions manque ; en saison des pluies, la pluie et l'humidité réunissent les deux conditions, et l'oxydation lente progresse.

Ex. 27. La peinture forme un film continu et non poreux : l'eau et le dioxygène n'atteignent pas le métal, et la rouille ne peut pas se former. La rouille, poreuse et friable, laisse au contraire passer l'eau et le dioxygène jusqu'au fer intact : l'oxydation lente continue sous elle, la couche s'effrite et l'attaque progresse jusqu'à percer la tôle.

Ex. 29. a) L'axe tourne : la peinture serait aussitôt arrachée par le frottement. b) La graisse forme une couche continue qui empêche l'eau et le dioxygène d'atteindre le fer : les conditions de la rouille ne sont plus réunies au contact du métal. c) Le frottement et l'eau usent et chassent la graisse ; sans couche continue, le fer touche de nouveau l'air humide.

Ex. 31. 1) Une oxydation lente : la transformation a duré toute une saison, sans flamme, sans lumière et sans chaleur perceptible. 2) $4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$. 3) $20 \div 160 = 0{,}125$, donc $m(\mathrm{Fe}) = 0{,}125 \times 112 = 14$ g. 4) $m(\mathrm{O_2}) = 20 - 14 = 6$ g, ce que confirme $0{,}125 \times 48 = 6$ g. 5) $14 \div 56 = 0{,}25$: un quart de la plaque a disparu en une saison. Au même rythme, une toiture en fer nu perdrait toute son épaisseur en quatre saisons, ce que l'on observe sur les hangars non protégés.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. Carbone : il rougeoie vivement sans flamme, éblouissant dans le dioxygène ; dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$; $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Soufre : il fond, puis brûle avec une flamme bleue, pâle dans l'air et vive dans le dioxygène ; dioxyde de soufre $\mathrm{SO_2}$, avec un peu de trioxyde $\mathrm{SO_3}$; $\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{SO_2}$. Fer : il crépite et projette une gerbe d'étincelles, sans vraie flamme ; oxyde magnétique de fer $\mathrm{Fe_3O_4}$; $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$.

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Dans les deux cas, un corps se combine au dioxygène et donne un oxyde : ce sont deux oxydations, et ce qui les sépare est la vitesse. L'oxydation vive, ou combustion, se fait en quelques secondes et dégage assez de chaleur et de lumière pour qu'on la voie : c'est le charbon de bois qui rougeoie dans le brasero. L'oxydation lente dure des jours ou des années, sans flamme ni chaleur perceptible : c'est le vieux seau en fer, sous la gouttière, qui se couvre de rouille.

Ex. 37. 1) a) $\mathrm{Fe_3O_4}$. b) $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$. c) $100 \div 232 \approx 0{,}431$, donc $m(\mathrm{Fe}) \approx 0{,}431 \times 168 \approx 72{,}4$ g et $m(\mathrm{O}) = 27{,}6$ g. 2) a) $\mathrm{Fe_2O_3}$. b) $4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$. c) $100 \div 160 = 0{,}625$, donc $m(\mathrm{Fe}) = 70$ g et $m(\mathrm{O}) = 30$ g. 3) a) L'oxyde magnétique est le plus riche en fer : 72,4 g contre 70 g pour 100 g. b) L'oxyde ferrique est le plus riche en oxygène : 30 g contre 27,6 g. 4) Oui : l'oxyde magnétique fixe du dioxygène pour devenir de l'oxyde ferrique, plus riche en oxygène. L'équation s'écrit $4\,\mathrm{Fe_3O_4} + \mathrm{O_2} \rightarrow 6\,\mathrm{Fe_2O_3}$.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 38. 1) a) Le dioxyde de carbone, $\mathrm{CO_2}$. b) Le dihydrogène, $\mathrm{H_2}$. c) Le dioxyde de soufre, $\mathrm{SO_2}$. d) Le dioxygène, $\mathrm{O_2}$: il entretient la combustion. 2) Oui. Au cours de la combustion d'un alcane, le carbone et l'hydrogène de l'alcane se combinent au dioxygène : ils fixent des atomes d'oxygène et donnent deux oxydes, le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ et l'eau $\mathrm{H_2O}$. Exemple : $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$.

Ex. 39. 1) On porte un morceau de charbon de bois à l'incandescence, puis on le plonge, suspendu à un fil de fer ou posé dans une cuillère à combustion, dans un flacon rempli de dioxygène, que l'on referme. Le charbon rougeoie beaucoup plus vivement que dans l'air, sans flamme, le flacon s'échauffe, et le charbon diminue de taille. 2) On retire le charbon et on verse un peu d'eau de chaux limpide dans le flacon, qu'on referme et qu'on agite : l'eau de chaux se trouble. Le gaz formé est du dioxyde de carbone. 3) Le carbone et le dioxygène disparaissent, et un corps nouveau, le dioxyde de carbone, apparaît : c'est une réaction chimique. Le carbone s'est combiné au dioxygène, il a fixé des atomes d'oxygène : c'est une oxydation, et comme elle est vive et dégage de la chaleur et de la lumière, c'est une combustion. Elle est exothermique. 4) $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$.

Ex. 40. 1) Sous la hotte ou en plein air, le professeur chauffe une petite quantité de soufre dans une cuillère à combustion : le soufre fond, puis s'enflamme avec une flamme bleu pâle. Il plonge la cuillère dans un flacon de dioxygène qu'il referme : la flamme devient bleu vif, le flacon s'échauffe, une fumée blanche apparaît, puis le soufre s'éteint. 2) On verse un peu d'eau dans le flacon, on referme et on agite : le gaz formé se dissout dans l'eau (le couvercle semble collé au flacon). On ajoute quelques gouttes de solution violette de permanganate de potassium : elle se décolore. Le gaz formé est du dioxyde de soufre. 3) Le soufre et le dioxygène disparaissent ; il se forme du dioxyde de soufre (et un peu de trioxyde de soufre, la fumée blanche) : c'est une réaction chimique. Le soufre a fixé des atomes d'oxygène : c'est une oxydation vive, c'est-à-dire une combustion ; elle est exothermique. 4) $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$ (et, pour la fumée blanche, $\mathrm{2\,S + 3\,O_2 \rightarrow 2\,SO_3}$).

Ex. 41. 1) Monoxyde de carbone : CO ; dioxyde de carbone : $\mathrm{CO_2}$. 2) $\mathrm{2\,CO + O_2 \rightarrow 2\,CO_2}$ (2 atomes de carbone et 4 atomes d'oxygène de chaque côté).

Ex. 42. 1) Monoxyde de carbone : CO ; dioxyde de carbone : $\mathrm{CO_2}$. Le préfixe « mono » signifie que la molécule contient un seul atome d'oxygène ; le préfixe « di » signifie qu'elle en contient deux. 2) Combustion incomplète (le dioxygène manque) : $\mathrm{2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO}$. Combustion complète : $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$.

Ex. 43. 1) a) Le carbone, le zinc et le soufre. b) Le dioxygène, le dihydrogène et le diazote. 2) a) Le dihydrogène et le dioxygène. b) La synthèse de l'eau. c) $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O}$. 3) a) Le carbone et le dioxygène. b) Le dioxyde de carbone, $\mathrm{CO_2}$. 4) a) Le soufre et le dioxygène. b) Le dioxyde de soufre, $\mathrm{SO_2}$.

Ex. 44. 1) $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$: déjà équilibrée (1 C et 2 O de chaque côté). 2) $\mathrm{2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO}$. 3) $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$: déjà équilibrée. 4) $\mathrm{2\,S + 3\,O_2 \rightarrow 2\,SO_3}$ (6 atomes d'oxygène de chaque côté). 5) $\mathrm{2\,Fe + O_2 \rightarrow 2\,FeO}$. 6) $\mathrm{4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3}$. 7) $\mathrm{3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$. 8) $\mathrm{2\,Mg + O_2 \rightarrow 2\,MgO}$.

Ex. 45. 1) X est le soufre, S ; A est le dioxyde de soufre, $\mathrm{SO_2}$; B est le trioxyde de soufre, $\mathrm{SO_3}$. 2) De X à A : $\mathrm{S + O_2 \rightarrow SO_2}$. De A à B : $\mathrm{2\,SO_2 + O_2 \rightarrow 2\,SO_3}$. 3) C'est une combustion du soufre, c'est-à-dire une oxydation vive : le soufre fixe des atomes d'oxygène en dégageant chaleur et lumière.

Ex. 46. 1) $2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{CuO}$ et $4\,\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{Cu_2O}$. 2) a) $\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{SO_2}$. b) On verse dans le flacon une solution violette de permanganate de potassium et on agite : elle se décolore, ce qui caractérise le dioxyde de soufre. c) Du trioxyde de soufre, $\mathrm{SO_3}$, fines particules solides blanches : $2\,\mathrm{S} + 3\,\mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{SO_3}$.

Ex. 47. a) Avec le dioxygène de l'air (le diazote ne réagit pas) : c'est une oxydation. b) $4\,\mathrm{Na} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{Na_2O}$ (4 atomes de sodium et 2 atomes d'oxygène de chaque côté). c) $2\,\mathrm{Na} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{Na_2O_2}$.

Ex. 48. Etape 1 : $\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{SO_2}$. Etape 2 : $2\,\mathrm{SO_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{SO_3}$. Etape 3 : $\mathrm{SO_3} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{H_2SO_4}$. Les deux premières étapes sont des oxydations (le soufre, puis le dioxyde de soufre, fixent des atomes d'oxygène) ; la troisième est une simple addition d'eau.

Ex. 49. 1) Le dioxyde de soufre décolore une solution violette de permanganate de potassium. L'eau se dépose en buée sur une paroi froide tenue au-dessus de la flamme ; on l'identifie au sulfate de cuivre anhydre, blanc, qui devient bleu. 2) $2\,\mathrm{H_2S} + 3\,\mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{SO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$ (4 H, 2 S et 6 O de chaque côté). Le soufre et l'hydrogène fixent tous deux des atomes d'oxygène : c'est une oxydation.

Ex. 50. 1) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2}$. 2) $6 \div 12 = 0{,}5$: toutes les masses de référence sont multipliées par 0,5. a) $m(\mathrm{O_2}) = 0{,}5 \times 32 = 16$ g. b) $m(\mathrm{CO_2}) = 0{,}5 \times 44 = 22$ g. Vérification par la conservation de la masse : $6 + 16 = 22$ g.

Ex. 51. 1) $\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{SO_2}$. 2) Le dioxyde de soufre ; il décolore une solution violette de permanganate de potassium. 3) $224 \div 32 = 7$: toutes les grandeurs de référence sont multipliées par 7. a) $m(\mathrm{O_2}) = 7 \times 32 = 224$ g. b) $V(\mathrm{SO_2}) = 7 \times 22{,}4 = 156{,}8$ L, soit environ 157 L.

Ex. 52. 1) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2}$. 2) a) Le dioxyde de carbone. b) Il trouble l'eau de chaux. 3) $m(\mathrm{C}) = 1\,000 \times \frac{60}{100} = 600$ g. 4) $600 \div 12 = 50$. a) $V(\mathrm{O_2}) = 50 \times 22{,}4 = 1\,120$ L. b) $m(\mathrm{CO_2}) = 50 \times 44 = 2\,200$ g, soit 2,2 kg.

Ex. 53. 1) a) $\mathrm{S} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{SO_2}$. b) Le dioxyde de soufre. Il décolore une solution violette de permanganate de potassium. 2) a) $m = 2 - 1{,}35 = 0{,}65$ g. b) Le bocal contenait $V = 500$ cm$^3 = 0{,}5$ L de dioxygène, entièrement consommé : $m = a \times V = 1{,}3 \times 0{,}5 = 0{,}65$ g. c) La masse se conserve : $m(\mathrm{SO_2}) = 0{,}65 + 0{,}65 = 1{,}3$ g.

Ex. 54. 1) a) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2}$. b) Le dioxyde de carbone ; il trouble l'eau de chaux. 2) a) 1 g de carbone exige 1,8 L, donc $V = 225 \times 1{,}8 = 405$ L. b) $m = a \times V = 1{,}43 \times 405 \approx 579$ g. c) Par conservation de la masse : $m(\mathrm{CO_2}) = 225 + 579 \approx 804$ g.

Ex. 55. 1) a) $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2}$. b) Le dioxyde de carbone ; il trouble l'eau de chaux. 2) a) Pour brûler 2 g de carbone, il faudrait $\frac{24 \times 2}{12} = 4$ L de dioxygène : le litre disponible ne suffit pas, le dioxygène est entièrement consommé et du carbone reste. 1 L de dioxygène brûle $\frac{12 \times 1}{24} = 0{,}5$ g de carbone ; il reste $2 - 0{,}5 = 1{,}5$ g de carbone. b) Le volume de dioxyde de carbone formé est égal au volume de dioxygène consommé : 1 L.

Ex. 56. 1) Pour brûler 2 g de carbone, il faudrait $\frac{6 \times 2}{3} = 4$ L de dioxygène ; le flacon n'en contient que 2 L : le dioxygène est entièrement consommé. 2 L de dioxygène brûlent $\frac{3 \times 2}{6} = 1$ g de carbone ; il reste $2 - 1 = 1$ g de carbone. 2) $V(\mathrm{CO_2}) = \frac{6 \times 2}{6} = 2$ L.

Ex. 57. 1) L'air contient un cinquième de dioxygène en volume : $V(\mathrm{O_2}) = \frac{44{,}8 \times 10^3}{5} = 8{,}96 \times 10^3$ dm^3, soit $8{,}96 \times 10^3$ L. 2) a) $m(\mathrm{C}) = \frac{12 \times 8{,}96 \times 10^3}{22{,}4} = 4\,800$ g, soit 4,8 kg. b) $V(\mathrm{CO_2}) = V(\mathrm{O_2}) = 8{,}96 \times 10^3$ L.

Ex. 58. 1) $2\,\mathrm{ZnS} + 3\,\mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{ZnO} + 2\,\mathrm{SO_2}$ (2 Zn, 2 S et 6 O de chaque côté). 2) Masse des impuretés : $250 \times 0{,}2 = 50$ g ; masse de sulfure de zinc pur : $250 - 50 = 200$ g. a) $V(\mathrm{O_2}) = \frac{200 \times 37{,}5}{97} \approx 77{,}3$ L. b) L'air contient 20 % de dioxygène en volume : $V_{\text{air}} = \frac{77{,}3}{0{,}2} \approx 387$ L. c) $m(\mathrm{ZnO}) = \frac{200 \times 81}{97} \approx 167$ g.

Ex. 59. 1) On tapisse le fond d'un flacon de dioxygène d'une couche de sable (ou d'un peu d'eau). On porte à l'incandescence l'extrémité d'une paille de fer, tenue par une pince ou suspendue à un fil, puis on la plonge dans le flacon. Le fer brûle vivement en projetant des étincelles, sans flamme véritable, et le flacon s'échauffe ; des gouttes incandescentes tombent sur le sable et s'y solidifient en grains gris-noir. 2) Après refroidissement, on approche un aimant des grains : ils sont attirés. Ce solide noir attiré par l'aimant est l'oxyde magnétique de fer. 3) Le fer et le dioxygène disparaissent, un corps nouveau, l'oxyde magnétique de fer, apparaît : c'est une réaction chimique. Le fer fixe des atomes d'oxygène : c'est une oxydation vive, une combustion, exothermique. 4) $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \to \mathrm{Fe_3O_4}$.

Ex. 60. 1) C'est une combustion : la réaction est rapide et vive, elle dégage beaucoup de chaleur et de lumière (étincelles). 2) L'oxyde magnétique de fer, $\mathrm{Fe_3O_4}$. 3) $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \to \mathrm{Fe_3O_4}$. 4) Les atomes de fer se combinent aux atomes d'oxygène du dioxygène contenu dans le bocal : le fer fixe de l'oxygène et se transforme en un corps nouveau, l'oxyde magnétique de fer. 5) $116 \div 232 = 0{,}5$. a) $m(\mathrm{Fe}) = 0{,}5 \times 168 = 84$ g. b) $m(\mathrm{O_2}) = 0{,}5 \times 64 = 32$ g. Vérification : $84 + 32 = 116$ g.

Ex. 61. 1) $4\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{Al_2O_3}$. 2) a) Par conservation de la masse : $m(\mathrm{O_2}) = 20{,}4 - 10{,}8 = 9{,}6$ g. b) $a = \frac{m}{V}$, donc $V = \frac{m}{a} = \frac{9{,}6}{1{,}4} \approx 6{,}86$ L.

Ex. 62. 1) $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \to \mathrm{Fe_3O_4}$; le produit est l'oxyde magnétique de fer. 2) $m(\mathrm{Fe}) = 4{,}6 - 2{,}9 = 1{,}7$ g. 3) Il reste du fer : c'est que tout le dioxygène du bocal, $V = 500$ mL $= 0{,}5$ L, a été consommé. $m = a \times V = 1{,}3 \times 0{,}5 = 0{,}65$ g. 4) $m(\mathrm{Fe_3O_4}) = 1{,}7 + 0{,}65 = 2{,}35$ g.

Ex. 63. 1) $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \to \mathrm{Fe_3O_4}$. 2) $588 \div 168 = 3{,}5$. a) $m(\mathrm{Fe_3O_4}) = 3{,}5 \times 232 = 812$ g. b) $V(\mathrm{O_2}) = 3{,}5 \times 44{,}8 = 156{,}8$ L, soit environ 157 L. 3) a) 36 g d'eau donnent 22,4 L de dioxygène : $m = \frac{36 \times 156{,}8}{22{,}4} = 252$ g d'eau. b) $V(\mathrm{H_2}) = \frac{44{,}8 \times 252}{36} = 313{,}6$ L, soit environ 314 L (le double du volume de dioxygène, comme toujours dans l'électrolyse de l'eau).

Ex. 64. 1) a) L'oxyde ferrique. b) $\mathrm{Fe_2O_3}$. 2) a) $4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$. b) Une oxydation lente. 3) Au contact de l'air humide, c'est-à-dire en présence simultanée de dioxygène et d'eau, le fer fixe lentement des atomes d'oxygène, sans flamme ni lumière, et se couvre d'un solide roux et poreux, la rouille. Poreuse, elle laisse passer l'air humide et l'attaque continue en profondeur. 4) Par exemple : la peinture ou le vernis ; la graisse ou l'huile ; une couche d'un autre métal, comme le zinc (fer galvanisé). Chacune empêche l'air humide d'atteindre le fer. 5) a) $m(\mathrm{O_2}) = 80 - 56 = 24$ g. b) $320 \div 80 = 4$: $m(\mathrm{Fe}) = 4 \times 56 = 224$ g et $m(\mathrm{O}) = 4 \times 24 = 96$ g.

Ex. 65. 1) Une combustion est une oxydation vive : une réaction rapide entre un corps et le dioxygène, avec dégagement important de chaleur et apparition d'une flamme ou d'une incandescence. Exemples : la combustion du carbone, celle du soufre, celle du fer dans le dioxygène (on accepte aussi celle du butane). 2) Une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps fixe un ou plusieurs atomes d'oxygène. Exemples : les combustions du carbone, du soufre et du fer, et la formation de la rouille. 3) a) Non : une combustion est une oxydation vive, ce sont deux noms de la même chose. b) Oui : la combustion est rapide et dégage chaleur et lumière ; l'oxydation lente se fait sans flamme ni lumière, et la chaleur dégagée n'est pas perceptible. c) Oui : toute combustion est une oxydation, mais une oxydation n'est pas forcément une combustion (la formation de la rouille est une oxydation lente).

Ex. 66. 1) L'eau de chaux. 2) La solution de permanganate de potassium. 3) L'oxyde magnétique de fer, $\mathrm{Fe_3O_4}$. 4) L'oxyde ferrique, $\mathrm{Fe_2O_3}$, constituant principal de la rouille (la réaction exige aussi la présence d'eau).

Ex. 67. 1) Vrai. 2) Faux : c'est une oxydation lente. 3) Faux : il se forme de l'oxyde magnétique de fer, $\mathrm{Fe_3O_4}$; $\mathrm{Fe_2O_3}$ est l'oxyde ferrique de la rouille. 4) Vrai. 5) Faux : elle produit du dioxyde de soufre $\mathrm{SO_2}$ et un peu de trioxyde de soufre $\mathrm{SO_3}$.

Ex. 68. 1) A : $\mathrm{Fe_3O_4}$, l'oxyde magnétique de fer. B : $\mathrm{Fe_2O_3}$, l'oxyde ferrique (constituant principal de la rouille). 2) $\mathrm{3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$; $\mathrm{4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3}$.

Ex. 69. 1) a) L'oxyde magnétique de fer, $\mathrm{Fe_3O_4}$. b) $\mathrm{3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$. 2) a) L'oxyde ferrique, $\mathrm{Fe_2O_3}$. b) $\mathrm{4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3}$. 3) Deux différences parmi : la première est rapide et très exothermique, avec des étincelles (combustion) ; la deuxième est lente et se produit à la température ambiante, sans lumière ni chaleur perceptible (oxydation lente) ; la deuxième exige la présence d'eau ; les produits sont différents ($\mathrm{Fe_3O_4}$ noir, $\mathrm{Fe_2O_3}$ roux).

Ex. 70. 1) $\mathrm{Fe + S \rightarrow FeS}$. 2) a) Les masses de fer et de soufre sont dans le rapport 64 pour 36 : $m(\mathrm{Fe}) = \frac{64 \times 18}{36} = 32$ g. b) Par conservation de la masse : $m(\mathrm{FeS}) = 32 + 18 = 50$ g.

Ex. 71. 1) Le gaz d'odeur piquante est le dioxyde de soufre, $\mathrm{SO_2}$ (il décolore le permanganate de potassium). $\mathrm{4\,FeS + 7\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3 + 4\,SO_2}$: 4 Fe, 4 S et 14 O de chaque côté. Le fer et le soufre fixent tous deux des atomes d'oxygène. 2) $m = 2$ kg $= 2\,000$ g. $V(\mathrm{SO_2}) = \frac{24 \times 2\,000}{88} \approx 545$ L.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Toma). Une tôle de fer nu posée sur un toit reçoit l'eau de pluie et le dioxygène de l'air : les deux conditions de l'oxydation lente sont réunies toute la saison. Le fer devient de l'oxyde ferrique, c'est-à-dire de la rouille, poreuse et friable : elle ne fait pas barrière, l'eau la traverse et l'attaque perce la tôle, d'abord autour des clous. La tôle galvanisée, elle, porte une couche de zinc qui coupe le contact entre le fer et l'air humide. L'écart de 96 000 FCFA se compare non à zéro, mais au prix d'une réfection du toit après quatre saisons, plus la perte du sésame mouillé. **Ousséni doit acheter les tôles galvanisées : elles seules empêchent le contact du fer avec l'eau et le dioxygène, pour un surcoût très inférieur au coût d'une toiture à refaire.** La superficie de 96 m^2 et les 63 membres de la coopérative sont des données parasites.

Situation 2 (Ouahigouya). La poudre rousse est de la rouille, dont le constituant principal est l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$. Poreuse, elle retient l'eau contre le métal et laisse passer le dioxygène : peindre par-dessus n'enlève ni l'eau ni l'air emprisonnés, l'oxydation lente se poursuit sous la peinture, qui de plus

n'accroche pas sur une poudre friable et se soulève en quelques mois. La vraie barrière s'obtient en décapant jusqu'au métal gris, en dépoussiérant, en laissant sécher, puis en peignant. **Salamata doit exiger le décapage complet avant toute peinture, quitte à accepter la journée supplémentaire, faute de quoi elle paiera deux fois.** Les neuf ans d'expérience de l'ouvrier, la couleur de la peinture et le devis de 45 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 3 (Barsalogho). Le foyer brûle du charbon de bois, c'est-à-dire du carbone : avec assez d'air, cette combustion donne du dioxyde de carbone selon $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2}$. Mais dans un abri fermé sur trois côtés et percé d'une seule petite ouverture, le dioxygène se renouvelle mal, d'autant que le soufflet en consomme beaucoup : la combustion devient incomplète et il se forme du monoxyde de carbone CO, incolore et inodore, qui ne prévient pas et qui tue. Les maux de tête de l'apprenti en sont le signal d'alerte classique. **Rasmané doit renoncer à l'abri fermé : il lui faut une forge largement ouverte, un simple toit sur des poteaux, pour que l'air se renouvelle autour du foyer.** Les vingt-deux ans de métier et le prix de 3 500 FCFA la daba sont des données parasites.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). Les chutes posées à même le sol, dehors, reçoivent la pluie et l'air : les deux conditions sont réunies et le fer devient de l'oxyde ferrique. Le lot est passé de 56 kg à 54,6 kg de métal sain, donc 1,4 kg de fer a été rongé ; comme 112 g de fer donnent 160 g d'oxyde ferrique, cela fait $1{,}4 \times 160 \div 112 = 2$ kg de rouille jetée en une seule saison. Les soudures qui cassent aux endroits bruns s'expliquent de même : on ne soude pas sur de la rouille, le métal n'y étant plus continu. **Adjaratou doit rentrer ses chutes et ses portes à l'abri de la pluie, les poser sur des tréteaux, et brosser jusqu'au métal gris toute pièce à souder ; à défaut de place, une bâche et une couche d'huile feront la barrière.** Les dimensions de l'atelier et les quatre apprentis sont des données parasites.

Situation 5 (Fada N'Gourma). La combustion du soufre donne du dioxyde de soufre, gaz incolore mais toxique et irritant, qui attaque la gorge, le nez et les yeux et déclenche des crises chez les asthmatiques. Or un gaz est expansible et miscible à l'air : lâché dans une salle, il gagne toute la pièce jusqu'au fond, et deux fenêtres qui ferment mal ne ventilent rien. **Yacouba ne doit pas allumer : il doit attendre le retour du professeur et préparer la démonstration en plein air, avec une simple pointe de soufre et les élèves à trois mètres, au vent.** Le prix de 1 500 FCFA et la masse de 250 g du sachet sont des données parasites.

Situation 6 (Nagréongo). L'axe et la trémie sont en fer nu dans une salle chargée d'humidité toute la saison des pluies : les deux conditions sont réunies, et la poussière rousse est bien de la rouille. Les deux solutions ne se valent pas. L'axe tourne : on ne peut ni le peindre ni l'émailler, et une graisse renouvelée convient pour un coût faible. La trémie touche le grain et la farine : ni graisse ni peinture ordinaire n'y sont acceptables, et c'est d'elle que viennent les points roux. **Boukary doit combiner les deux : graisser l'axe chaque semaine et remplacer seulement la trémie par une pièce en acier inoxydable, ce qui protège la farine sans payer le prix des deux pièces.** Les 300 kg de mil par jour et la centaine de femmes servies sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 72. a) $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \to \mathrm{Fe_3O_4}$ (3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène de chaque côté). b) Cette réaction est une **oxydation** : le fer fixe des atomes d'oxygène en se combinant avec le dioxygène. Les mots réduction et oxydoréduction seront définis au chapitre suivant.

Ex. 73. Le dioxyde de soufre, $\mathrm{SO_2}$.

Ex. 74. a) La solution violette de permanganate de potassium. b) La solution, violette au départ, se décolore.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations-bilans, les conditions de formation de la rouille, le choix d'une protection du fer, tes calculs de masses par proportionnalité et les règles de sécurité liées aux gaz toxiques sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Toma).** Reconnaître les deux conditions de la rouille sur un toit, expliquer le rôle du zinc, comparer le surcoût à une toiture à refaire et choisir le lot de tôles.
- **Situation 2 (Ouahigouya).** Identifier la poudre rousse, expliquer pourquoi peindre sur la rouille ne protège pas et exiger le décapage avant la peinture.
- **Situation 3 (Barsalogho).** Relier le manque d'air à la formation de monoxyde de carbone, interpréter les maux de tête de l'apprenti et trancher contre l'abri fermé.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la masse de fer rongée et celle de la rouille, relier la casse des soudures au métal attaqué et changer la manière de stocker.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Nommer le gaz formé et sa toxicité, s'appuyer sur les propriétés des gaz et décider de ne pas faire l'expérience dans la salle.
- **Situation 6 (Nagréongo).** Distinguer la pièce mobile de la pièce en contact avec la farine et choisir la protection adaptée à chacune.